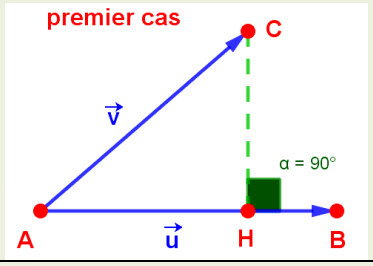
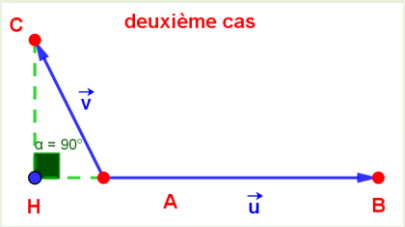
I. Produit scalaire dans l'espace :

a. Définition :

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nul de l'espace $(\mathcal{E})$; A et B et C trois points de $(\mathcal{E})$ tel que : $\vec{u}=\overrightarrow{AB}$ et $\vec{v}=\overrightarrow{AC}$; H est la projection de C sur la droite (AB) .

Le produit scalaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est noté par $\vec{u}.\vec{v}$ ou $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$ tel que :

1ER cas le produit scalaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le nombre:	2ième cas le produit scalaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le nombre:
$\vec{u}.\vec{v}=\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=AB\times AH$	$\vec{u}.\vec{v}=\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=-AB\times AH$
	

Si $\vec{u}=\vec{0}$ ou $\vec{v}=\vec{0}$ on a $\vec{u}.\vec{v}=0$

b. Remarques :

- $\vec{u}.\vec{u}=\vec{u}^2$ est le carré scalaire de $\vec{u}$ est toujours positif .
- $\sqrt{\vec{u}.\vec{u}}=AB$ est la norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$ on note : $\|\vec{u}\|=\sqrt{\vec{u}^2}=\sqrt{\vec{u}.\vec{u}}=AB$.
- $\vec{u}\perp\vec{v}\Leftrightarrow\vec{u}.\vec{v}=0$.
- $\vec{u}.\vec{v}=\|\vec{u}\|\times\|\vec{v}\|\times\cos(\vec{u},\vec{v})$ ou $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=AB\times AC\times\cos(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})$.
- $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaire) $\Leftrightarrow|\vec{u}.\vec{v}|=\|\vec{u}\|\times\|\vec{v}\|$

c. Propriétés :

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ et w trois vecteurs de l'espace $(\mathcal{E})$; $\alpha\in\mathbb{R}$ on a :

1. $\vec{u}^2=\|\vec{u}\|^2$
2. Symétrie du produit scalaire : $\vec{u}.\vec{v}=\vec{v}.\vec{u}$.
3. Positivité du produit scalaire : $\vec{u}.\vec{u}=\vec{u}^2\geq 0$.
4. Non dégénère : $\vec{u}.\vec{u}=0\Leftrightarrow\vec{u}=\vec{0}$
5. Linéarité du produit scalaire :
$$\begin{cases}\vec{u}.(\vec{v}+\vec{w})=\vec{u}.\vec{v}+\vec{u}.\vec{w}\\(\vec{v}+\vec{w}).\vec{u}=\vec{v}.\vec{u}+\vec{w}.\vec{u}\\\vec{u}.(\alpha\vec{v})=(\alpha\vec{u}).\vec{v}=\alpha(\vec{u}.\vec{v})\end{cases}$$
6. $(\vec{u}+\vec{v})^2=\vec{u}^2+2\vec{u}.\vec{v}+\vec{v}^2$ et $(\vec{u}-\vec{v})^2=\vec{u}^2-2\vec{u}.\vec{v}+\vec{v}^2$ et $(\vec{u}+\vec{v})(\vec{u}-\vec{v})=\vec{u}^2-\vec{v}^2$.

d. Application :

Soit $ABCD$ un tétraèdre de faces régulières (chaque face est un triangle équilatéral de coté a pour longueur

- Montrer que deux cotés opposés sont orthogonaux (exemple le coté opposé de $[AB]$ est le coté $[DC]$.

Correction :

On montre que : $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CD}=0$.

On a :

✓ $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=AB\times AC\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=a\times a\cos\frac{\pi}{3}=\frac{a^2}{2}\ (1)$.

✓ $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD}=AB\times AD\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD}\right)=a\times a\cos\frac{\pi}{3}=\frac{a^2}{2}\ (2)$.

✓ D'où : $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AB}.\left(\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AC}\right)$

$=\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$

$=\frac{a^2}{2}-\frac{a^2}{2}$ (d'après (1) et (2)) .

Donc : $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CD}=0$

Conclusion : $(AB)\perp(CD)$. (De la même façon on démontre que : $\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{AD}=0$ et $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{BD}=0$)

II. Base et repère orthonormé :

a. Rappel :

$\vec{u}(x,y,z)$ et $\vec{v}(x',y',z')$ et $\vec{w}(x'',y'',z'')$ trois vecteurs de l'espace $(\mathcal{E})$ rapporté a une base $(\vec{i},\vec{j},\vec{k})$.

- Le déterminant des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et w dans cet ordre est le nombre :

$$\det(\vec{u},\vec{v},\vec{w})=\begin{vmatrix}x & x' & x''\\ y & y' & y''\\ z & z' & z''\end{vmatrix}=x\begin{vmatrix}y' & y''\\ z' & z''\end{vmatrix}-y\begin{vmatrix}x' & x''\\ z' & z''\end{vmatrix}+z\begin{vmatrix}x' & x''\\ y' & y''\end{vmatrix}$$

$$=(xy'z''-xz'y'')+(-yx'z''+yz'x'')+(zx'y''-zy'x'')$$

- $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et w sont coplanaires si et seulement si $\det(\vec{u},\vec{v},\vec{w})=0$.

b. Exemple :

$\vec{u}(1,2,3)$ et $\vec{v}(-2,0,1)$ et $\vec{w}(1,0,3)$ on a :

$$\det(\vec{u},\vec{v},\vec{w})=\begin{vmatrix}1 & -2 & 1\\ 2 & 0 & 0\\ 3 & 1 & 3\end{vmatrix}=1\begin{vmatrix}0 & 0\\ 1 & 3\end{vmatrix}-2\begin{vmatrix}-2 & 1\\ 1 & 3\end{vmatrix}+3\begin{vmatrix}-2 & 1\\ 0 & 0\end{vmatrix}=1\times0-2\times(-7)+3\times0=14$$

D'où : $\det(\vec{u},\vec{v},\vec{w})\neq0$

Conclusion :

- $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et $\vec{w}$ ne sont pas sont coplanaires donc le triplet $(\vec{u},\vec{v},\vec{w})$ est une base de l'espace $(\mathcal{E})$.
- On prend un point O de l'espace $(\mathcal{E})$ le quadruplet $(O,\vec{u},\vec{v},\vec{w})$ est un repère de l'espace $(\mathcal{E})$.

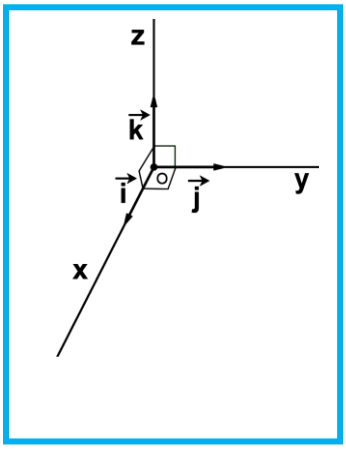
c. Technique :

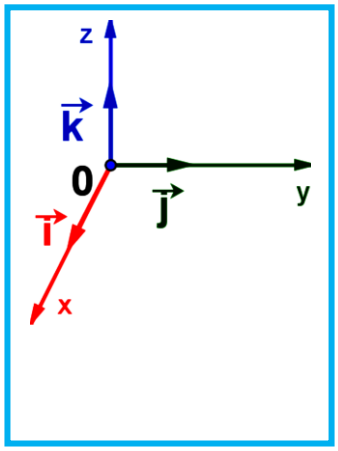
$$\det(\vec{u},\vec{v},\vec{w}) = \begin{vmatrix} x & x' & x'' \\ y & y' & y'' \\ z & z' & z'' \end{vmatrix} = \begin{matrix} x & x' & x'' & x & x' \\ y & y' & y'' & y & y' \\ z & z' & z'' & z & z' \end{matrix} = (1)+(2)+(3)-(4)-(5)-(6)$$

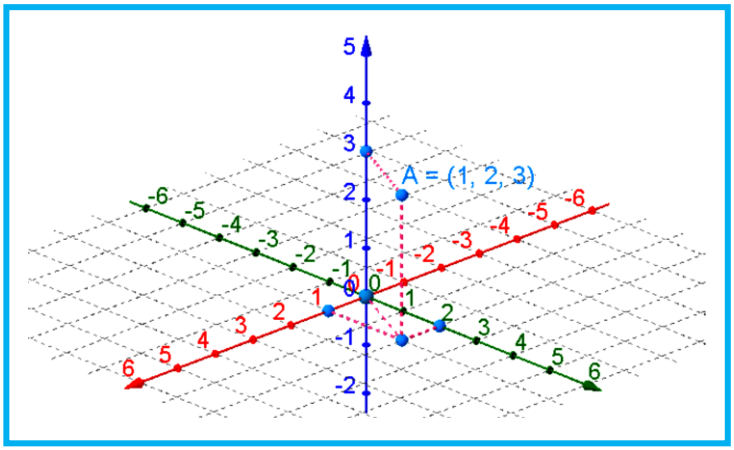
(4) (5) (6) (1) (2) (3)

d. Définitions :

- $(\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ est une base de l'espace $(\mathcal{E})$ équivaut à $\vec{i}$ et $\vec{j}$ et $\vec{k}$ ne sont pas coplanaire $\left(\det(\vec{i},\vec{j},\vec{k}) \neq 0\right)$
- Prenons un point O de l'espace $(\mathcal{E})$ le quadruplé $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ est appelé repère de $(\mathcal{E})$
- Si $\vec{k}.\vec{j}=\vec{k}.\vec{i}=\vec{j}.\vec{i}=0$ et $\|\vec{j}\|=\|\vec{i}\|=\|\vec{k}\|=1$ alors :
  - la base $(\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ est une base orthonormée .
  - le repère $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ est un repère orthonormé .







- Le reste de ce chapitre ; on considère l'espace $(\mathcal{E})$ est muni d'un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$.

• On prend $\vec{u}(x,y,z)=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$ et $\vec{v}(x',y',z')=x'\vec{i}+y'\vec{j}+z'\vec{k}$ et $M(x,y,z)$ et $A(x_A,y_A,z_A)$ et $B(x_B,y_B,z_B)$ et $C(x_C,y_C,z_C)$.

III. Expression analytique de $\vec{u}.\vec{v}$

a. Activité :

1. On a : $\vec{u}.\vec{v}=(x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}).(x'\vec{i}+y'\vec{j}+z'\vec{k})$ on utilise la linéarité du produit scalaire donner $\vec{u}.\vec{v}$ en fonction de x et y et z et x' et y' et z' .
2. Ecrire $\|\vec{u}\|$ en fonction de x et y et z .
3. Donner la distance $AB=\|\overrightarrow{AB}\|$ en fonction de x_A et y_A et z_A et de x_B et y_B et z_B .
4. Donner la propriété .

b. Propriété :

• Le produit scalaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est : $\vec{u}.\vec{v}=\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}.\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix}=xx'+yy'+zz'$.

• La norme du vecteur $\vec{u}$ est : $\|\vec{u}\|=\sqrt{\vec{u}.\vec{u}}=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.

• La distance AB est : $AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$.

c. Application :

$\vec{u}(1,2,3)$ et $\vec{v}(5,7,4)$ deux vecteurs et $A(1,5,7)$ et $B(2,9,8)$ deux points de l'espace $(\mathcal{E})$.

1. Calculons : $\vec{u}.\vec{v}$ et $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$ et AB .

Correction :

1. Calculons :

✓ $\vec{u}.\vec{v}=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}.\begin{pmatrix}5\\7\\4\end{pmatrix}=1\times5+2\times7+3\times4=31$.

✓ $\|\vec{u}\|=\sqrt{1^2+2^2+3^2}=\sqrt{14}$ et $\|\vec{u}\|=\sqrt{5^2+7^2+4^2}=\sqrt{88}$.

✓ On a : $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2-1\\9-5\\8-7\end{pmatrix}=\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1\\4\\1\end{pmatrix}$ d'où : $AB=\sqrt{1^2+4^2+1^2}=\sqrt{18}$.

Conclusion : $\vec{u}.\vec{v}=31$ et $\|\vec{u}\|=\sqrt{14}$ et $\|\vec{v}\|=\sqrt{88}$ et $AB=\sqrt{18}$.

IV. Ensemble des points $M(x,y,z)$ tel que : $\overrightarrow{AM}.\vec{u}=k$ avec $\vec{u}(a,b,c)$; $(\vec{u}\neq\vec{0})$:

a. Propriété :

$A(x_A,y_A,z_A)$ est un point et $\vec{u}(a,b,c)$ est un vecteur non nul de l'espace $(\mathcal{E})$ et $k\in\mathbb{R}$ l'ensemble des points $M(x,y,z)$ de l'espace $(\mathcal{E})$ tel que $\vec{u}.\overrightarrow{AM}=k$ est un plan (P) d'équation de la forme : $ax+by+cz+d=0$.

b. Application :

Soient $A(1,1,1)$ et $\vec{u}(0,1,0)$.

1. On détermine (P) ensemble des points $M(x,y,z)$ de l'espace $(\mathcal{E})$ tel que $\vec{u}.\overrightarrow{AM}=0$

Correction :

$$M(x,y,z)\in(P)\Leftrightarrow\vec{u}.\overrightarrow{AM}=0$$

On a :

$$\Leftrightarrow\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}.\begin{pmatrix}x-1\\y-1\\z-1\end{pmatrix}=0$$

$$\Leftrightarrow 0.(x-1)+1(y-1)+0(z-1)=0$$
$$\Leftrightarrow y-1=0$$

Conclusion : ensemble des points $M(x,y,z)$ de l'espace $(\mathcal{E})$ tel que $\vec{u}.\overrightarrow{AM}=0$ est le plan d'équation (P) : $y=1$.

V. Plan déterminer par un point et un vecteur normal :

01. Vecteur normal à un plan :

a. Définition :

Tout vecteur $\vec{n}$ non nul sa direction est perpendiculaire au plan (P) s'appelle vecteur normal au plan (P) .

b. Remarques :

- $\vec{n}$ est normale au plan $P(A,\vec{u},\vec{v})$ alors $\vec{n}\perp\vec{u}$ et $\vec{n}\perp\vec{v}$.
- Si $\vec{n}$ est normale au plan (P) et passe par A le plan (P) est noté par $P(A,\vec{n})$.

02. Ensemble des points $M(x,y,z)$ tel que $ax+by+cz+d=0$:

a. Propriété :

L'ensemble des points $M(x,y,z)$ de l'espace $(\mathcal{E})$ qui vérifie $ax+by+cz+d=0$ avec $(a,b,c)\neq(0,0,0)$ est le plan et le vecteur non nul $\vec{n}(a,b,c)$ est un vecteur normal à ce plan .

b. Application :

• Que représente l'ensemble des points $M(x,y,z)$ de l'espace $(\mathcal{E})$ qui vérifie $x+2y-z+4=0$.

Repense : l'ensemble des points $M(x,y,z)$ de l'espace $(\mathcal{E})$ est le plan (P) tel que :

- ✓ le vecteur $\vec{n}(1,2,-1)$ est normal à (P) .
- ✓ le plan (P) passe par le point $A(0,0,4)$.
- ✓ donc $(P)=P(A,\vec{n})$.

03. Ensemble des points $M(x,y,z)$ tel que $\vec{n}.\overrightarrow{AM}=0$:

a. Propriété :

$\vec{n}(a,b,c)\neq\vec{0}$ est un vecteur non nul et $A(x_A,y_A,z_A)$ est un point de l'espace $(\mathcal{E})$.

L'ensemble des points $M(x,y,z)$ de l'espace $(\mathcal{E})$ qui vérifie : $\overrightarrow{AM}.\vec{n}=0$ est le plan (P) qui passe par A et le vecteur $\vec{n}$ est un vecteur normal à ce plan (c.à.d. $P(A,\vec{n})$) .

Le plan (P) a pour équation cartésienne de la forme $ax+by+cz+d=0$ avec $d=-(ax_A+by_A+cz_A)$

b. Application :

On détermine une équation cartésienne du plan (P) passant par le point $A(2,1,-3)$ et $\vec{n}(1,1,2)$ est un vecteur normal à (P) .

Soit $M(x,y,z)$ un point de l'espace $(\mathcal{E})$.

On a : $M(x,y,z)\in(P)\Leftrightarrow\overrightarrow{AM}.\vec{n}=0$

$$\Leftrightarrow\begin{pmatrix}x-2\\y-1\\z+3\end{pmatrix}.\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}=0$$

$$\Leftrightarrow(x-2)\times1+(y-1)\times1+(z+3)\times2=0$$

$$\Leftrightarrow x+y+2z+3=0$$

Conclusion : équation cartésienne de (P) est (P) : $x+y+2z+3=0$.

c. Propriété :

tout plan $P\left(A,\vec{n}(a,b,c)\right)$ a pour équation cartésienne de la forme $ax+by+cz+d=0$ la réciproque avec $(a,b,c)\neq(0,0,0)$.

d. Preuve :

On montre que : le vecteur $\vec{n}(a,b,c)$ est normal à ce plan (P) .

On a : $M(x,y,z)\in(P)\Leftrightarrow ax+by+cz+d=0$; (1)

$A(x_0,y_0,z_0)\in(P)\Leftrightarrow ax_0+by_0+cz_0+d=0$; (2)

La différence entre (1) et (2) on obtient :

$$a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0\Leftrightarrow\begin{pmatrix}x-x_0\\y-y_0\\z-z_0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}=0$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AM}.\vec{n}=0$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AM}\perp\vec{n}$$

D'où : $\vec{n}(a,b,c)$ est normal à ce plan .

e. Application :

1. On donne l'équation du plan $P\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ et le point $A(0,0,m)$ avec $m\in\mathbb{R}$.

1ère méthode :

$M(x,y,z)\in(P)\Leftrightarrow \overrightarrow{AM}$ et $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont coplanaires

$$\Leftrightarrow \det\left(\overrightarrow{AM},\vec{i},\vec{j}\right)=0$$

$$\Leftrightarrow\begin{vmatrix}x-0&1&0\\y-0&0&1\\z-m&0&0\end{vmatrix}=0$$

$$\Leftrightarrow x\begin{vmatrix}0&1\\0&0\end{vmatrix}-y\begin{vmatrix}1&0\\0&0\end{vmatrix}+(z-m)\begin{vmatrix}1&0\\0&1\end{vmatrix}=0$$

$$\Leftrightarrow 0-0+(z-m)=0$$

$$\Leftrightarrow z-m=0$$

Conclusion : équation du plan $P\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ est $P\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$: $z=m$.

2ième méthode :

Puis que le repère est orthonormé donc $\vec{k}(0,0,1)$ est normal au plan $P\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ donc équation de $P\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ est de la forme $0\times x+0\times y+1\times z+d=0$ ou encore $z+d=0$

On sait que : $A(0,0,m)\in P\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)\Leftrightarrow m+d=0$ donc $d=-m$.

Conclusion : équation du plan $P\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ est $P\left(O,\vec{i},\vec{j}\right) : z = m$.

3ième méthode :

Puis que le repère est orthonormé donc $\vec{k}(0,0,1)$ est normal au plan $P\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$

$$M(x,y,z) \in (P) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM}.\vec{k}=0$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x-0 \\ y-0 \\ z-m \end{pmatrix}.\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}=0$$

$$\Leftrightarrow (x-0)\times 0+(y-0)\times 0+(z-m)\times 1=0$$

$$\Leftrightarrow z-m=0$$

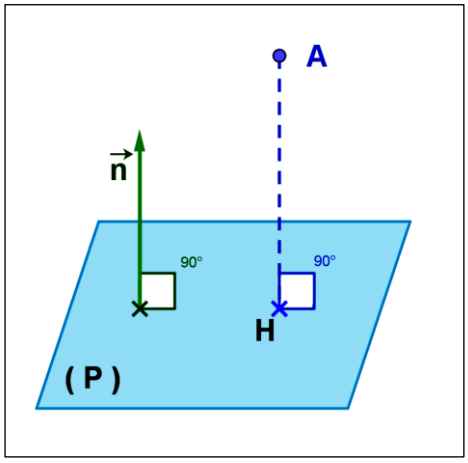
Conclusion : équation du plan $P\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ est $P\left(O,\vec{i},\vec{j}\right) : z = m$.

VI. Distance d'un point à un plan :

a. Définition :

(P) est un plan et A est un point de l'espace $(\mathscr{E})$ et H est la projection orthogonale de A sur le plan (P) la distance du point A au plan (P) est AH et on note $AH = d(A,(P))$.

b. Exemple :



c. Propriété :

(P) est un plan et $A(x_A,y_A,z_A)$ est un point de l'espace $(\mathscr{E})$ tel que (P) a pour équation $(P) : ax+by+cz+d=0$.

La distance du point A au plan (P) est $AH = d(A,(P)) = \dfrac{|ax_A+by_A+cz_A+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$.

d. Preuve :

On considère $H(x_H,y_H,z_H)$ H est la projection orthogonale de A sur le plan (P).

- On sait que : le vecteur $\vec{n}(a,b,c)$ est normal à ce plan (P) ($\vec{n} \perp (P)$) (1)

- H est la projection orthogonale de A sur le plan (P) donc $\overrightarrow{AH} \perp (P)$. (2)
- $H \in (P) \Leftrightarrow ax_H + by_H + cz_H + d = 0$; donc : $ax_H + by_H + cz_H = -d$.
- D'après (1) et (2) on obtient $\vec{n}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont colinéaires , d'où $\left|\cos\left(\overrightarrow{AH},\vec{n}\right)\right| = 1$ et

$$\left|\overrightarrow{AH}.\vec{n}\right| = AH\left\|\vec{n}\right\|\left|\cos\left(\overrightarrow{AH},\vec{n}\right)\right| = AH\left\|\vec{n}\right\| \text{ on obtient } \left|\overrightarrow{AH}.\vec{n}\right| = AH\left\|\vec{n}\right\| \quad (4)$$

- D'autre part : le produit scalaire est :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AH}.\vec{n} &= \begin{pmatrix} x_H - x_A \\ y_H - y_A \\ z_H - z_A \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \\ &= a(x_H - x_A) + b(y_H - y_A) + c(z_H - z_A) \\ &= ax_A + by_A + cz_A - \left(\underbrace{ax_H + by_H + cz_H}_{-d}\right) \\ &= ax_A + by_A + cz_A + d\end{aligned}$$

D'où : $\left|\overrightarrow{AH}.\vec{n}\right| = \left|ax_A + by_A + cz_A + d\right| \quad (3)$

D'après (3) et (4) on obtient $AH\left\|\vec{n}\right\| = \left|ax_A + by_A + cz_A + d\right|$

D'où : $AH = \dfrac{\left|ax_A + by_A + cz_A + d\right|}{\left\|\vec{n}\right\|}$.

e. Application :

On considère le plan d'équation $(P)\ x + 3y - 5z + 1 = 0$.

1. Est –ce que : $A(1,1,1) \in (P)$

On a : $(P)\ 1 + 3\times 1 - 5\times 1 + 1 = 4 - 5 + 1 = 0$ d'où : $A(1,1,1) \in (P)$

2. Donner la distance $d(A,(P))$

1ère méthode :

✓ Puis que $A(1,1,1) \in (P)$ donc la projection orthogonale de A sur le plan (P) est $A = H$

Donc $AH = AA = 0$ donc $d(A,(P)) = 0$.

Conclusion : la distance $d(A,(P)) = 0$.

2ième méthode :

✓ On applique la propriété :

$$AH = d(A,(P)) = \frac{\left|ax_A + by_A + cz_A + d\right|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = \left|\frac{1 + 3\times 1 - 5\times 1 + 1 = 4 - 5 + 1}{\sqrt{1^2 + 3^2 + (-5)^2}}\right| = \left|\frac{0}{35}\right| = 0$$

Conclusion : la distance $d(A,(P)) = 0$

VII. Parallélisme et orthogonalité des droites et des plans :

01. Parallélisme et orthogonalité de deux plans :

a. Propriétés :

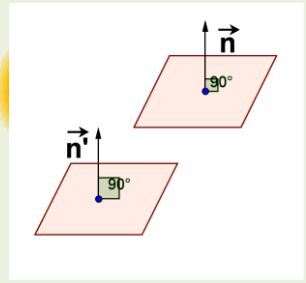
$(P_1): ax+by+cz+d=0$ et $(P_2): a'x+b'y+c'z+d'=0$

$(P_2)\parallel(P_1) \Leftrightarrow$ ($\vec{n}$ et $\vec{n'}$ sont colinéaires)

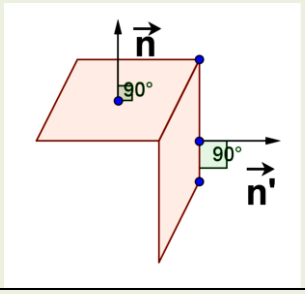
$(P_2)\parallel(P_1) \Leftrightarrow \frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}=\frac{c}{c'}$ (non nuls)

$(P_2)\parallel(P_1) \Leftrightarrow \Delta_x=\Delta_y=\Delta_z=0$ ($\vec{n}$ et $\vec{n'}$)

$(P_2)\parallel(P_1) \Leftrightarrow \vec{n'}=\alpha\vec{n}$



$(P_2)\perp(P_1) \Leftrightarrow \vec{n'}.\vec{n}=0$

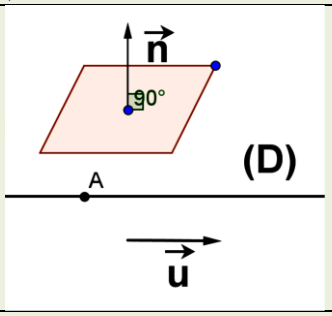


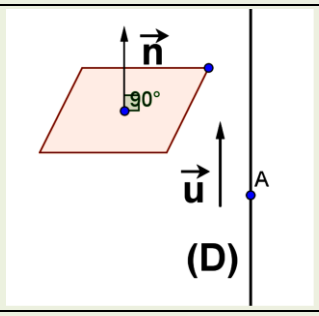
02. Parallélisme et orthogonalité d'une droite et un plan :

$P(B,\vec{n})$ et $D(A,\vec{u})$ et $(P): ax+by+cz+d=0$

$(D)\parallel(P) \Leftrightarrow \vec{u}.\vec{n}=0$

$(D)\perp(P) \Leftrightarrow$ ($\vec{n}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires)





VIII. Etude analytique du sphère :

01. Sphère :

a. Définition :

Ω est un point donné de l'espace $(\mathscr{E})$ et $R>0$ l'ensemble des points $M(x,y,z)$ de l'espace $(\mathscr{E})$ tel que $\Omega M=R$ s'appelle le sphère de centre Ω et de rayon R on note (S) ou $S(\Omega,R)$.

02. Equation cartésienne d'une sphère :

a. Définition propriété :

Equation cartésienne de $(S)=S(\Omega(a,b,c),r)$ est : $M(x,y,z)\in(S) \Leftrightarrow \Omega M=R$ ou

$(x-a)^2+(y-a)^2+(z-a)^2=R^2$ ou bien : $x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$ avec $d=a^2+b^2+c^2-R^2$

b. Application :

On donne l'équation cartésienne du sphère $S(O(0,0,0),1)$

on a : $(x-0)^2+(y-0)^2+(z-0)^2=1^2 \Leftrightarrow x^2+y^2+z^2=1$.

Conclusion : l'équation cartésienne du sphère $S(O(0,0,0),1)$ est $x^2+y^2+z^2=1$.

03. Equation cartésienne du sphère déterminé par un diamètre $[AB]$.

a. Définition :

Ω est le milieu de $[AB]$; $[AB]$ est un diamètre du sphère (S) donc A et B appartiennent à (S)

On dit la sphère de diamètre $[AB]$ on note (S) ou $S_{[AB]}$.

b. Propriété :

Equation cartésienne de $S_{[AB]}$ est : $M(x,y,z) \in S_{[AB]} \Leftrightarrow \overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB} = 0$

ou bien $(x-x_A)(x-x_B)+(y-y_A)(y-y_B)+(z-z_A)(z-z_B)=0$.

c. Preuve :

Soit I le milieu de $[AB]$ (centre du sphère (S) .

On a :

$$\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB} = 0 \Leftrightarrow (\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IA})(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IB}) = 0$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{MI}^2 + \overrightarrow{MI}.\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IA}.\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}.\overrightarrow{IB} = 0$$

$$\Leftrightarrow MI^2 + \overrightarrow{MI}(\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}) + \overrightarrow{IA}.(-\overrightarrow{IA}) = 0$$

$$\Leftrightarrow MI^2 + \overrightarrow{MI}.\vec{0} - IA^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow MI^2 = IA^2$$

$$\Leftrightarrow MI = IA$$

$$\Leftrightarrow M \in S_{(I,r=IA)}$$

Conclusion : l'ensemble des points $M(x,y,z)$ de l'espace $(\mathscr{E})$ qui vérifie $\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB} = 0$ c'est le sphère (S) de centre I le milieu de $[AB]$ et de rayon $r = IA = \dfrac{AB}{2}$ ou encore le sphère $S_{[AB]}$ de diamètre $[AB]$

d. Exemple :

Soient $A(0,1,0)$ et $B(0,-1,0)$ deux points de l'espace $(\mathscr{E})$.

On détermine l'équation cartésienne du sphère $S_{[AB]}$:

$$M(x,y,z) \in S_{[AB]} \Leftrightarrow \overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB} = 0 \ ; \ (\text{ou } \overrightarrow{AM}.\overrightarrow{BM} = 0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y-1 \\ z \end{pmatrix}.\begin{pmatrix} x \\ y+1 \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2 = 1$$

Conclusion : l'équation cartésienne du sphère $S_{[AB]}$ est $S_{[AB]}$: $x^2+y^2+z^2=1$.

04. L'ensemble des $M(x,y,z)$ de l'espace $(\mathscr{E})$ tel que $x^2+y^2+z^2+ax+by+cz+d=0$:

a. Propriété :

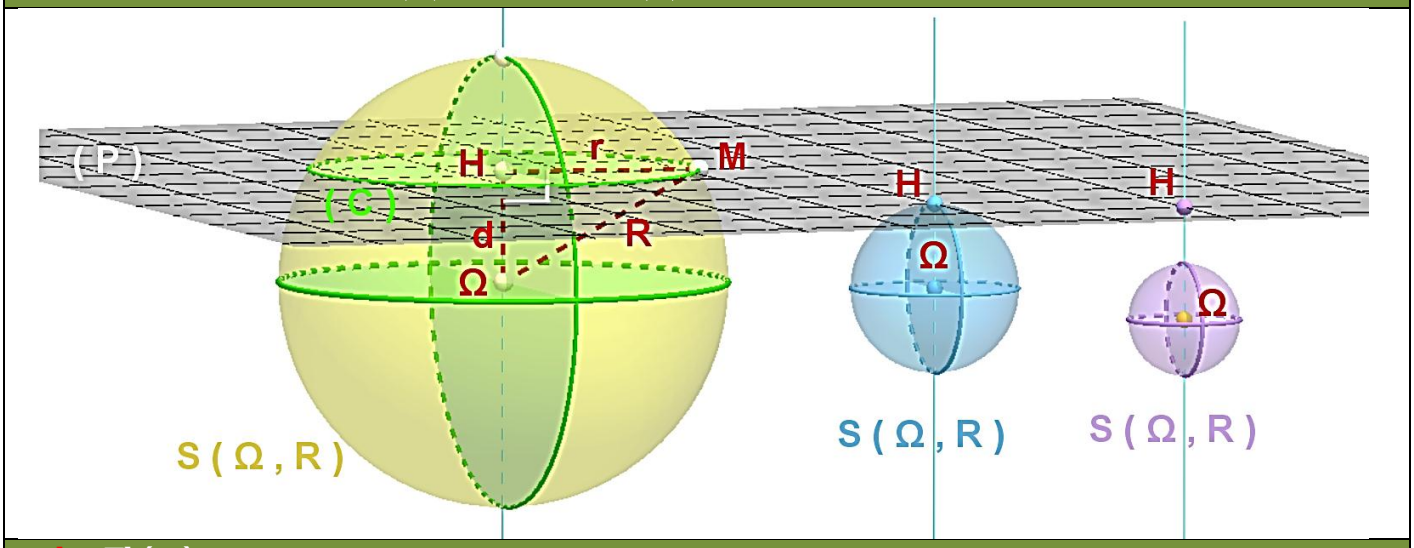
L'ensemble des $M(x,y,z)$ de l'espace $(\mathscr{E})$ tel que $x^2+y^2+z^2+ax+by+cz+d=0$ avec a et b et c et d de $\mathbb{R}$ on pose $A=a^2+b^2+c^2-4d$ est :

- $(E)=\varnothing$ si $A<0$.
- $(E)=\left\{\Omega\left(-\frac{a}{2},-\frac{b}{2},-\frac{c}{2}\right)\right\}$ si $A=0$.
- Le Sphère $(E)=S\left(\Omega\left(-\frac{a}{2},-\frac{b}{2},-\frac{c}{2}\right),R=\frac{\sqrt{A}}{2}\right)$ si $A>0$.

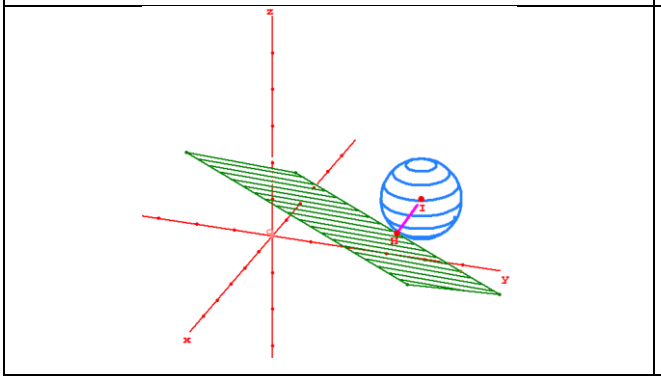
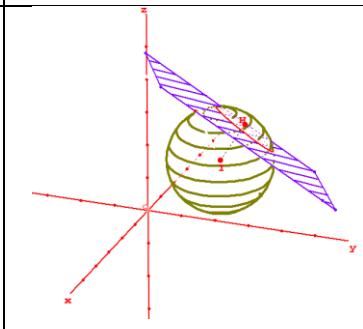
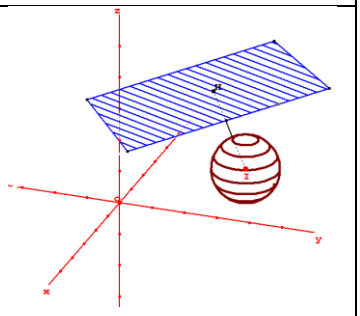
IX. Positions relatives d'une sphère et un plan :

01. Positions et les schémas et théorème:

a. Intersection d'un plan (P) et une sphère (S)



b. Théorème :

3ième CAS : $d=\Omega H<R$ on a $(P)\cap(S)=(C)$ (P) coupe (S) suivant le cercle de centre H et de rayon $R_C=\sqrt{R_S{}^2-d^2}$ $R_C=r$ et $R_S=R$	2ième CAS : $d=\Omega H=R$ on a $(P)\cap(S)=\{H\}$ (P) et (S) sont tangents en H avec $(H\Omega)\perp(P)$	1ER CAS : $d=\Omega H>R$ on a $(P)\cap(S)=\varnothing$ (P) et (S) son disjoints
		

a. Remarques :

- H est la projection de Ω sur (P) et $d=\Omega H=d(\Omega,(P))=\dfrac{|ax_\Omega+by_\Omega+cz_\Omega+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$.
- on détermine H par l'intersection du plan (P) et la droite (D) perpendiculaire au plan passant par Ω
- Vecteur normal $\vec{n}$ au plan (P) est un vecteur directeur de la droite (D) .

02. Equation du plan tangent à une sphère :

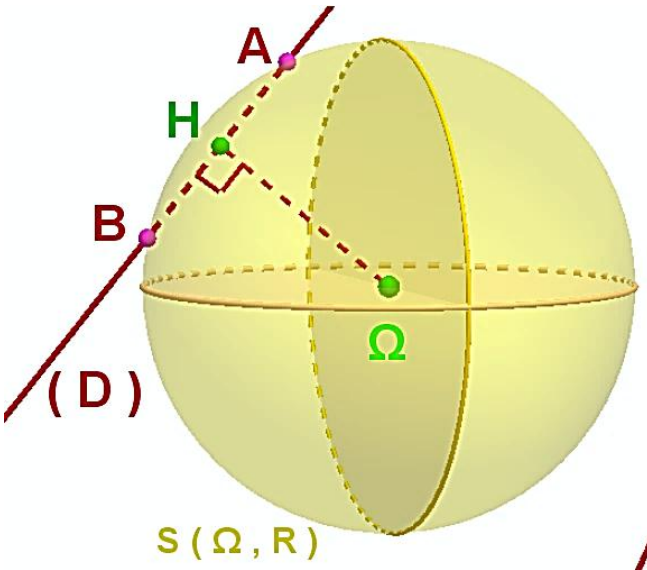
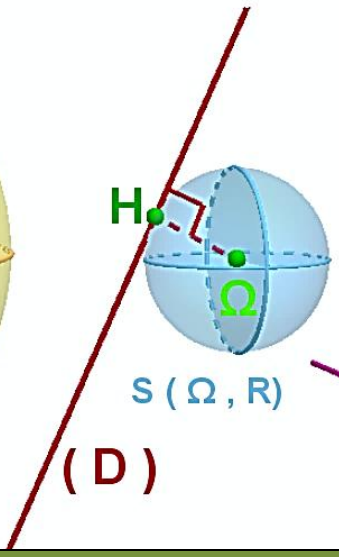
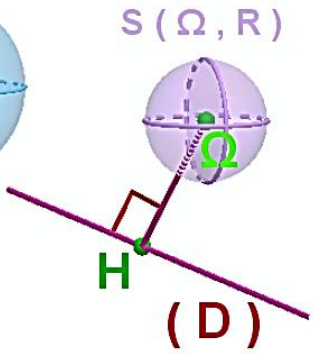
a. Théorème :

par un point A quelconque d'une sphère (S) il existe un et un seul plan (Q) tangente au sphère (S) au point A . l'équation de (Q) est : $M\in(Q)\Leftrightarrow \overrightarrow{AM}.\overrightarrow{A\Omega}=0$

X. Positions relatives d'une sphère et une droite :

01. Positions et les schémas et théorème :

a. Intersection d'une droite (D) et une sphère (S)

3ième CAS :	2ième CAS	1ER CAS :
		

b. théorème

3ième CAS : $(D)\cap(S)=\{A,B\}$	2ième CAS / $(D)\cap(S)=\{H\}$	1ER CAS : $(D)\cap(S)=\varnothing$
(D) coupe (S) en deux points A et B (Deux points mais pas le segment $[AB]$)	(D) et (S) sont tangents en H avec $(H\Omega)\perp(D)$	(P) et (S) son disjoints
CONDITION : $d=\Omega H<R$	CONDITION : $d=\Omega H=R$	CONDITION : $d=\Omega H>R$

REMARQUES	• H est la projection de Ω sur (D) . • Si $(D)=D(K,\vec{u})$ on a $d=\Omega H=\dfrac{\|\overrightarrow{K\Omega}\wedge\vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$ (voir chapitre produit vectoriel) .

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $o,\vec{i},\vec{j},\vec{k}$

➢ Expressions analytiques :

Soient $\vec{u}\ a,b,c$ *et* $\vec{v}\ a',b',c'$ *deux vecteurs*

- **Produit scalaire :** $\vec{u}.\vec{v} = aa'+bb'+cc'$
- **Norme :** $\|\vec{u}\| = \sqrt{a^2+b^2+c^2}$
- **Produit vectoriel :** $\vec{u}\wedge\vec{v} = \begin{vmatrix} b & b' \\ c & c' \end{vmatrix}\vec{i} - \begin{vmatrix} a & a' \\ c & c' \end{vmatrix}\vec{j} + \begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix}\vec{k}$

➢ Aire d'un triangle :

L'aire *d'un triangle* ABC *est:* $\dfrac{1}{2}\left\|\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}\right\|$

➢ Distances :

La distance *entre deux points* A *et* B *est :*

$$AB = \sqrt{x_B - x_A\ ^2 + y_B - y_A\ ^2 + z_B - z_A\ ^2}$$

La distance *du point* M *au plan* P *d'équation* $ax+by+cz+d=0$ *est:*

$$d\ M;\ P\ = \frac{\left|ax_M+by_M+cz_M+d\right|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

La distance *du point* M *à la droite* $\Delta\ A,\vec{u}$ *est:* $d\ M,\ \Delta\ = \dfrac{\left\|\overrightarrow{AM}\wedge\vec{u}\right\|}{\left\|\vec{u}\right\|}$

➢ Equation cartésienne d'un plan :

$\vec{n}\ a,b,c$ *est un vecteur normal au plan* $P \Leftrightarrow P : ax+by+cz+d=0$

Si $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}\neq\vec{0}$ *alors les points* A, B *et* C *ne sont pas alignés*

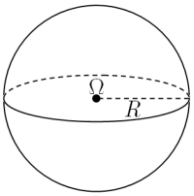
Dans ce cas : $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}$ *est un vecteur normal au plan* ABC *et l'équation cartésienne du plan* ABC *peut être déterminé à l'aide de l'équivalence suivante :*

$$M\in\ ABC\ \Leftrightarrow \overrightarrow{AM}.\ \overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}\ = 0$$

➢ Equation cartésienne d'une sphère:

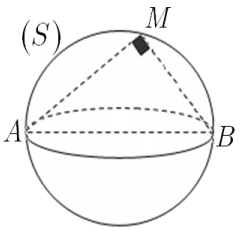
L'équation cartésienne d'une sphère de centre $\Omega\ a,b,c$ *et de rayon* R *est :*

$$x-a\ ^2 + y-b\ ^2 + z-c\ ^2 = R^2$$



➢ ***Ensemble des points M de l'espace vérifiant :*** $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{BM}=0$

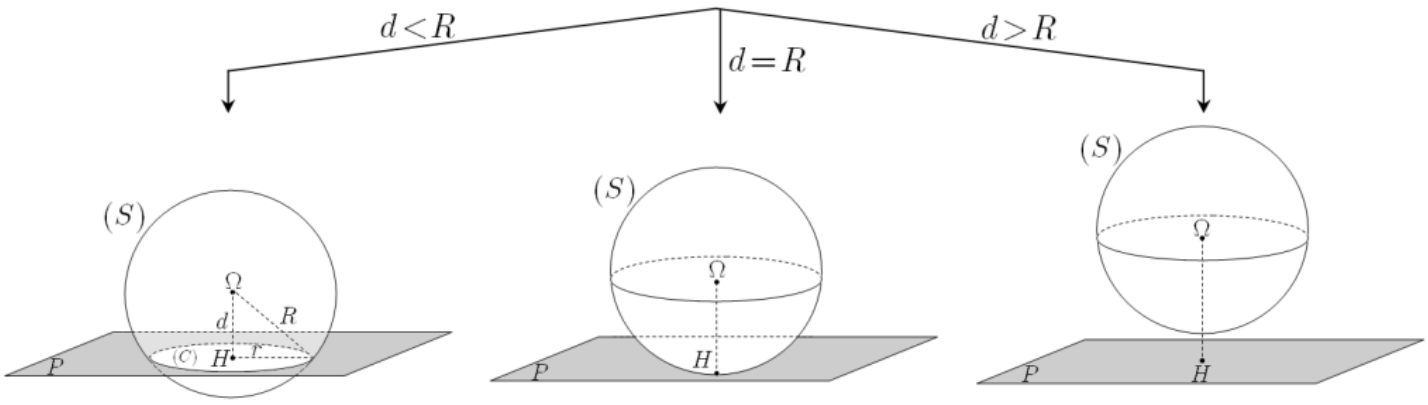
L'ensemble des points de l'espace vérifiant : $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{BM}=0$ *est la sphère de diamètre* $[AB]$



➢ ***Intersection d'une sphère et d'un plan :***

Soit la sphère (S) de centre Ω *et de rayon R et le plan* P

Soit H *le projeté orthogonal du centre* Ω *sur le plan* P *. On pose :* $d=\Omega H=d(\Omega;P)$



P *coupe* S *selon un cercle* C *de centre* H *et de rayon :* $r=\sqrt{R^2-d^2}$

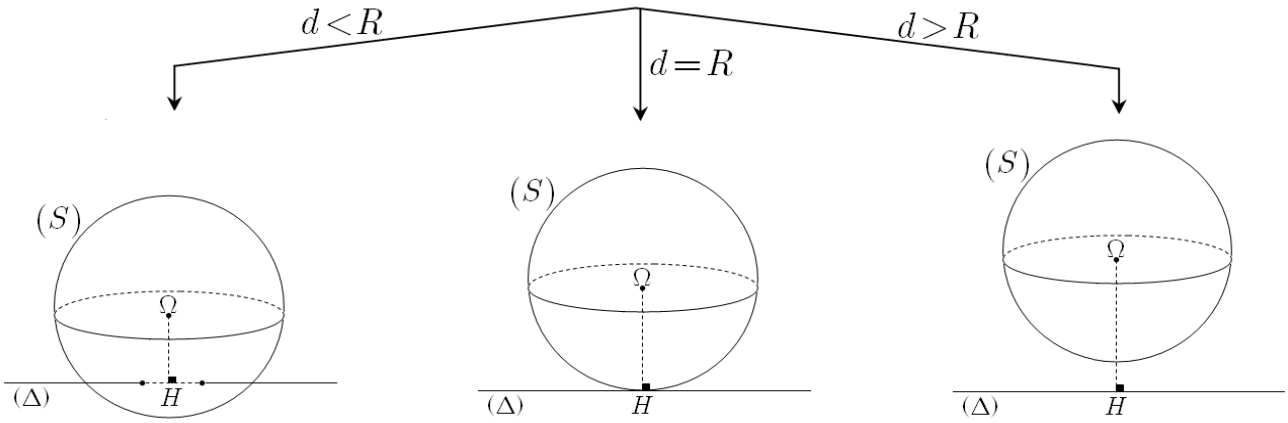
P *est tangent à* S *en* H

P *ne coupe pas* S

➢ ***Intersection d'une sphère et d'une droite :***

Soit la sphère (S) de centre Ω *et de rayon R et la droite* Δ *.*

Soit H *le projeté orthogonal du centre* Ω *sur la droite* Δ *. On pose :* $d=\Omega H=d(\Omega;\Delta)$



Δ *coupe* S *en deux points distincts*

Δ *est tangente à* S *en* H

Δ *ne coupe pas* S

Dans ce chapitre du cours, l'espace est rapporté à un repère orthonormé $(O;\vec{i};\vec{j};\vec{k})$

Formule analytique du : produit scalaire-norme d'un vecteur-produit vectoriel:

Soit $\vec{u}(a;b;c)$ et $\vec{v}(a';b';c')$ deux vecteurs de $\mathcal{V}^3$ (l'espace vectoriel)

$\vec{u}\vec{v} = aa' + bb' + cc'$ (Produit scalaire)

$\|\vec{u}\| = \sqrt{a^2+b^2+c^2}$ (norme d'un vecteur)

$$\vec{u}\wedge\vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & a & a' \\ \vec{j} & b & b' \\ \vec{k} & c & c' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b & b' \\ c & c' \end{vmatrix}\vec{i} - \begin{vmatrix} a & a' \\ c & c' \end{vmatrix}\vec{j} + \begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix}\vec{k}$$ (Produit vectoriel)

La distance:

La distance entre deux points A et B est égale à :

$$AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

La distance entre un point M et un plan (P) d'équation cartésienne : $ax+by+cz+d=0$ est :

$$d(M;(P)) = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

La distance entre un point M et une droite $\Delta(A;\vec{u})$ est : $d(M;(\Delta)) = \dfrac{\|\overrightarrow{AM}\wedge\vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$

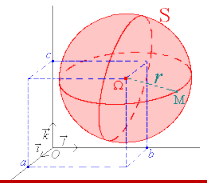
Equation d'un plan:

$(P): ax+by+cz+d=0 \Leftrightarrow \vec{n}(a;b;c)$ est un vecteur normal au plan (P)

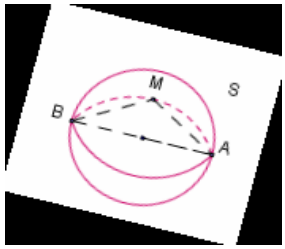
Si A, B et C sont trois points non alignés, alors $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}$ est un vecteur normal au plan (ABC), et dans ce cas on peut déduire l'équation cartésienne du plan (ABC) à l'aide de l'équivalence suivante : $M\in(ABC) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM}.\left(\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}\right)=0$

Equation d'une sphère:

L'équation d'une sphère (S) de centre $\Omega(a;b;c)$ et de rayon r est : $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$



L'équation d'une sphère (S) dont l'un de ces diamètres est $[AB]$ peut se déterminer à l'aide de l'équivalence suivante : $M\in(S) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM}.\overrightarrow{BM}=0$

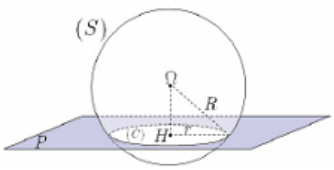
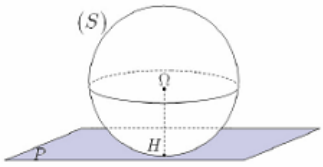
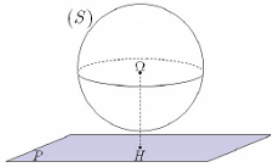


Remarque: dans ce cas la sphère (S) est de centre Ω milieu du segment $[AB]$ et de rayon $r=\dfrac{AB}{2}$

Intersection d'une sphère $S(\Omega;R)$ **et un plan** $(P): ax+by+cz+d=0$ **:**

Soit H la projection orthogonale du centre Ω sur le plan (P)

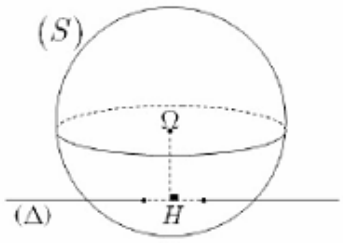
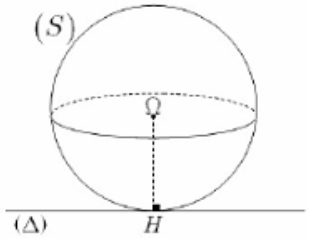
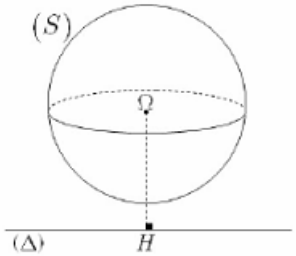
On pose : $d=\Omega H=d\left(\Omega;(P)\right)$

$d \prec R$	$d = R$	$d \succ R$
		
Le plan (P) coupe la sphère (S) selon un cercle (C) de centre H et de rayon $r=\sqrt{R^2-d^2}$	Le plan (P) est tangent à la sphère (S)	Le plan (P) ne coupe pas la sphère (S)

Intersection d'une sphère $S(\Omega;R)$ **et une droite** (Δ) **:**

Soit H la projection orthogonale du centre Ω sur la droite (Δ)

On pose : $d=\Omega H=d\left(\Omega;(\Delta)\right)$

$d \prec R$	$d = R$	$d \succ R$
		
La droite (Δ) coupe la sphère (S) en deux points différents	La droite (Δ) est tangente à la sphère (S)	La droite (Δ) ne coupe pas la sphère (S)

Géométrie analytique dans l'espace

1) Rappel

- La norme d'un vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ est le nombre réel positif $\|\vec{u}\| = AB$.
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont le même sens, alors $\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\times\|\vec{v}\|$
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont de sens contraire, alors $\vec{u}\cdot\vec{v} = -\|\vec{u}\|\times\|\vec{v}\|$
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls, alors: $\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\times\|\vec{v}\|\times\cos\left(\overrightarrow{u,v}\right)$
- Si H est le projeté orthogonal de C sur (AB), alors $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AH}$
- Le produit scalaire $\vec{u}\cdot\vec{u}$ est appelé carré scalaire de $\vec{u}$ et noté $\vec{u}^2 = \|\vec{u}\|^2$.
- $\vec{u}\perp\vec{v} \Leftrightarrow \vec{u}\cdot\vec{v} = 0$.
- Si $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs et k un nombre réel. On a :
  - ✓ $\vec{u}\cdot\vec{v} = \vec{v}\cdot\vec{u}$; $\vec{u}\cdot(\vec{v}+\vec{w}) = \vec{u}\cdot\vec{v}+\vec{u}\cdot\vec{w}$; $\vec{u}\cdot(k\vec{v}) = k(\vec{u}\cdot\vec{v})$
  - ✓ $(\vec{u}\pm\vec{v})^2 = \|\vec{u}\|^2+\|\vec{v}\|^2 \pm 2\vec{u}\cdot\vec{v}$ et $(\vec{u}+\vec{v})\cdot(\vec{u}-\vec{v}) = \|\vec{u}\|^2-\|\vec{v}\|^2$

Dans tout le reste, on considère que le plan est muni d'un repère orthonormé .

Soient $\vec{u}(a;b;c)$; $\vec{v}(a';b';c')$ et $\vec{w}(a'';b'';c'')$ deux vecteurs exprimés dans la base $(\vec{i},\vec{j},\vec{k})$, on a :

- $\vec{u}\cdot\vec{v} = aa'+bb'+cc'$ et $\vec{u}\cdot\vec{u} = a^2+b^2+c^2 = \|\vec{u}\|^2$ *donc* $\|\vec{u}\| = \sqrt{a^2+b^2+c^2}$
- $\det(\vec{u},\vec{v},\vec{w}) = a\begin{vmatrix} b' & b'' \\ c' & c'' \end{vmatrix} - b\begin{vmatrix} a' & a'' \\ c' & c'' \end{vmatrix} + c\begin{vmatrix} a' & a'' \\ b' & b'' \end{vmatrix}$.
- $\overrightarrow{AB}(x_B-x_A;y_B-y_A;z_B-z_A)$ et $AB = \left\|\overrightarrow{AB}\right\| = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$
- Le système : $\begin{cases} x = x_A+at \\ y = y_A+bt \\ z = z_A+ct \end{cases} / t\in IR$ est une représentation paramétrique de la droite $D(A;\vec{u})$.

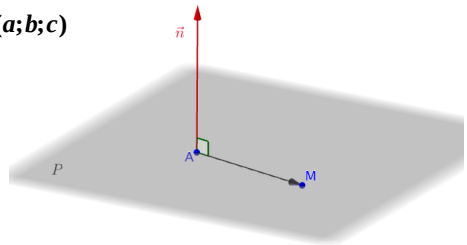
2) Plan et vecteur normal.

a) *Vecteur normal à un plan.*

Définition :Soit **(D)** une droite perpendiculaire à un plan **(P)**, tout vecteur non nul directeur de **(D)** est appelé vecteur **normal** à **(P).**

b) *Equation d'une droite définie par un point A et un vecteur normal* $\vec{n}(a;b;c)$

Théorème : Soit A un point et $\vec{n}$ un vecteur non nul.
L'ensemble des points M du plan tels que $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AM} = 0$ est la droite de vecteur normal $\vec{n}$ et passant par A.



- **Théorème** : soit $\vec{n}(a;b;c)$ un vecteur non nul avec $(a;b;c)\neq(0;0;0)$. et d un nombre réel.
- Une droite admettant $\vec{n}(a;b;c)$ comme vecteur normal a une équation de la forme $ax+by+cz+d=0$.
- Réciproquement : tout plan d'équation $ax+by+cz+d=0$ admet $\vec{n}(a;b;c)$ comme vecteur normal.

Remarque :

- Deux plans dites orthogonales si leurs vecteurs normaux sont orthogonaux.
- Deux plans dites parallèles si leurs vecteurs normaux sont colinéaires.

c) *Distance d'un point à un plan.*

Propriété: Considérons un point $A(x_A,y_A,z_A)$ et un plan $(P): ax+by+cz+d=0$

La **distance** du point A au plan (P) est: $d(A,(P)) = \dfrac{|ax_A+by_A+cz_A+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$

3) *Sphère.*

a) *Equation cartésienne d'une sphère définie par son centre et son rayon.*

Sachant que l'ensemble des points $M(x;y;z)$ qui vérifient $\Omega M = R \ (avec\ R>0)$ est une sphère de centre Ω et de rayon R. alors on en déduit la propriété suivante

Propriété : Le cercle de centre $\Omega(a;b;c)$ et de rayon R a pour équation : $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$

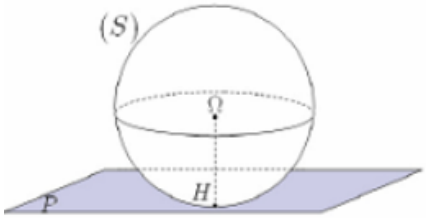
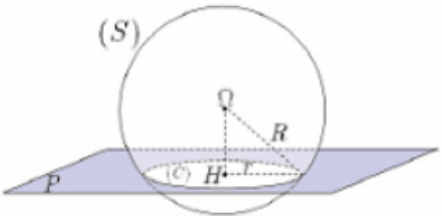
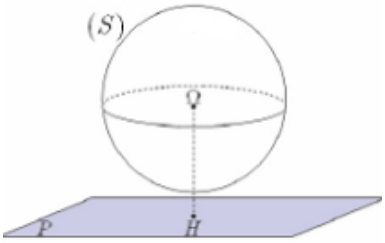
b) *Equation cartésienne d'une sphère défini par son diamètre.*

Propriété : Le cercle de diamètre **[AB]** est l'ensemble des points M du plan tels que: $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$.

Remarque : $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0 \Leftrightarrow (x-x_A)(x-x_B)+(y-y_A)(y-y_B)=0$

4) *Positions Relatives d'un plan et d'une sphère .*

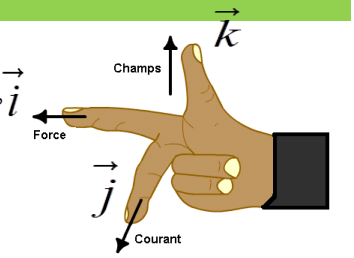
Pour étudier la position relative d'un plan (P) et d'une sphère (S) de centre Ω et de rayon R. Il suffit de comparer $d(\Omega,(P))$ au rayon R.

$d(\Omega,(P))=R$	$d(\Omega,(P))<R$	$d(\Omega,(P))>R$
Le plan (P) et la sphère (S) ont un seul point commun H, le projeté de Ω sur (P). On dit que le plan (P) est tangent à la sphère (S). 	Le plan (P) coupe la sphère (S) suivant un cercle de centre H, le projeté de Ω sur (P) et de rayon $r=\sqrt{R^2-d^2}$ 	Le plan ne coupe pas la sphère 

5) *Produit vectoriel.*

a) *Orientation de l'espace.*

L'espace doit être **orientée** en adoptant le même point de vue qu'en sciences physiques, on peut notamment utiliser la règle des **trois doigts de la main droite** ou le « **bonhomme d'ampère** » :



On dit alors que le repère est de **sens direct**.

b) *Notation et définition.*

Le **produit vectoriel** de deux vecteurs **non nuls** $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le vecteur, noté $\vec{u}\wedge\vec{v}$ tel que :

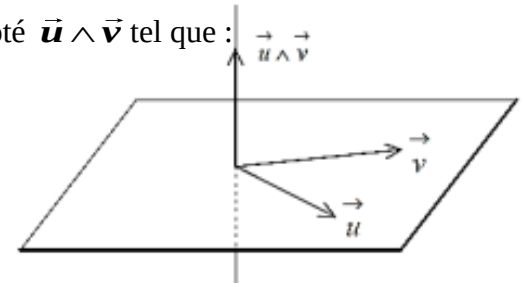
Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** alors $\vec{u}\wedge\vec{v}=\vec{0}$;

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires alors :

1) Direction : Le vecteur $\vec{u}\wedge\vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.

2) Le sens de $\vec{w}=\vec{u}\wedge\vec{v}$ est tel que la base $(\vec{u},\vec{v},\vec{w})$ soit de sens direct.

3) Norme : $\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|=\|\vec{u}\|\times\|\vec{v}\|\times\left|\sin\left(\vec{u};\vec{v}\right)\right|$.



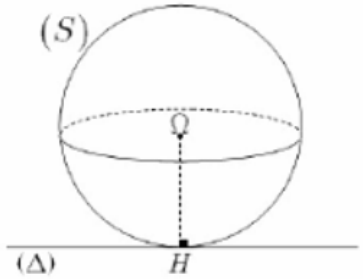
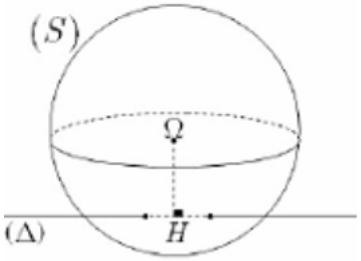
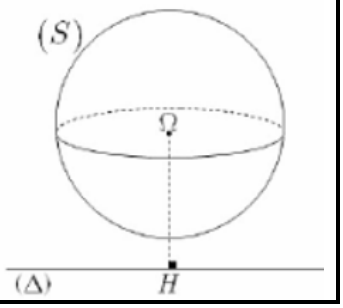
Remarque : Le produit ***vectoriel*** est un **vecteur,** alors que le produit ***scalaire*** est un **nombre**.

c) *Propriétés* : Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ et tout nombre réel a,

- $(\vec{u}\wedge\vec{v})=-(\vec{v}\wedge\vec{u})$ • $\vec{u}\wedge\vec{0}=\vec{0}$ • $a(\vec{u}\wedge\vec{v})=\vec{u}\wedge(a\vec{v})=(a\vec{u})\wedge\vec{v}$ • $\vec{u}\wedge(\vec{v}+\vec{w})=\vec{u}\wedge\vec{v}+\vec{u}\wedge\vec{w}$
- $\vec{u}\wedge\vec{v}=\begin{vmatrix}b & b'\\ c & c'\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}a & a'\\ c & c'\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}a & a'\\ b & b'\end{vmatrix}\vec{k}$
- Soient la droite $D(A;\vec{u})$ et le point M, alors $d\left(M;(D)\right)=\dfrac{\left\|\vec{u}\wedge\overrightarrow{AM}\right\|}{\|\vec{u}\|}$

d) *Positions relatives d'une droite et d'une sphère.*

Pour étudier la position relative d'une droite (D) et d'une sphère (S) de centre Ω et de rayon R. Il suffit de comparer $d(\Omega,(D))$ au rayon R.

$d(\Omega,(D)) = R$	$d(\Omega,(D)) < R$	$d(\Omega,(D)) > R$
La droite (D) est tangente à la sphère (S). 	La droite (D) coupe la sphère (S) en deux points différents. 	La droite (D) ne coupe pas la sphère (S) 

Propriété : L'**aire du triangle** ***ABC*** est égale à $\frac{1}{2}\left\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\right\|$

Expression analytique du produit scalaire dans un repère orthonormé :

l'espace V_3 muni d'un repère orthonormé directe $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs tel que : $\vec{u}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$ et $\vec{v}=x'\vec{i}+y'\vec{j}+z'\vec{k}$.

✓ $\vec{u}.\vec{v}=xx'+yy'+zz'$ ✓ $\vec{u}.\vec{v}=0 \Leftrightarrow \vec{u}\perp\vec{v}$

Norme d'un vecteur - distance entre deux points :

Soient $A(x_A,y_A,z_A)$ et $B(x_B,y_B,z_B)$ deux points de l'espace.

On a : $AB=\|\overrightarrow{AB}\|=\sqrt{(x_A-x_B)^2+(y_A-y_B)^2+(z_A-z_B)^2}$.

Equation cartésienne d'un plan définie par un point et un vecteur normal :

Soit $\vec{n}(a,b,c)$ un vecteur non nul, et $A(x_A,y_A,z_A)$ un point de l'espace.

L'ensemble des points M de l'espace qui vérifient : $\overrightarrow{AM}.\vec{n}=0$, est le plan (P) passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$. Une équation cartésienne de ce plan, s'écrit sous la forme : $ax+by+cz+d=0$ ou d est un nombre réel.

Distance d'un point à un plan :

Soit (P) plan d'équation cartésienne : $ax+by+cz+d=0$ et $A(x_A,y_A,z_A)$ un point de l'espace. La distance du point A au plan (P) est : $d(A;(P))=\dfrac{|ax_A+by_A+cz_A+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$.

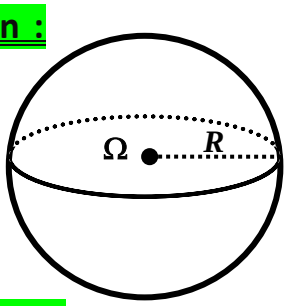
Exemple :

Calculons la distance du point $A(-1,1,2)$ au plan (P) d'équation $x-2y-2z+4=0$.

On a : $d(A;(P))=\dfrac{|x_A-2y_A-2z_A+4|}{\sqrt{1^2+(-2)^2+(-2)^2}}=\dfrac{|-3|}{\sqrt{9}}=1$. donc : $d(A;(P))=1$

Etude analytique de la sphère :

Equation cartésienne d'une sphère définie par le centre et le rayon :



Une équation de la sphère (S) de centre $\Omega(a,b,c)$ et de rayon R avec $(R\succ 0)$. Est :

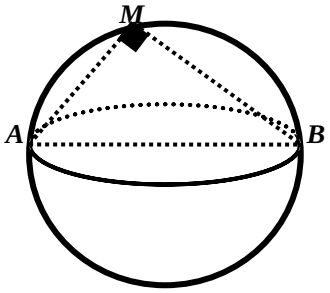
$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$ que l'on peut écrire :

$x^2+y^2+z^2+ax+by+cz+d=0$ ou $d=a^2+b^2+c^2-R^2$.

Equation cartésienne d'une sphère définie par l'un de ces diamètres :

Soit A et B deux points de l'espace tel que : $(A\neq B)$.

L'ensemble des points M de l'espace tels que : $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{BM}=0$ est la sphère dont $[AB]$ est l'un de ces diamètres.



Une équation cartésienne de cette sphère est :

$(x-x_A)(x-x_B)+(y-y_A)(y-y_B)+(z-z_A)(z-z_B)=0$

avec $A(x_A,y_A,z_A)$ et $B(x_B,y_B,z_B)$.

Etude de analytique de l'ensemble des points $M(x,y,z)$ tels que : $x^2+y^2+z^2+ax+by+cz+d=0$.

Soit a, b, c et d quatre nombres réels tels que $(a,b,c)\neq(0,0,0)$ et (S) l'ensemble des points $M(x,y,z)$ de l'espace qui vérifient : $x^2+y^2+z^2+ax+by+cz+d=0$.

$$x^2+y^2+z^2+ax+by+cz+d=0 \Leftrightarrow x^2+ax+y^2+by+z^2+cz+d=0$$

$$\Leftrightarrow\left(x+\frac{a}{2}\right)^2-\left(\frac{a}{2}\right)^2+\left(y+\frac{b}{2}\right)^2-\left(\frac{b}{2}\right)^2+\left(z+\frac{c}{2}\right)^2-\left(\frac{c}{2}\right)^2+d=0$$

$$\Leftrightarrow\left(x+\frac{a}{2}\right)^2+\left(y+\frac{b}{2}\right)^2+\left(z+\frac{c}{2}\right)^2=\left(\frac{a}{2}\right)^2+\left(\frac{b}{2}\right)^2+\left(\frac{c}{2}\right)^2-d$$

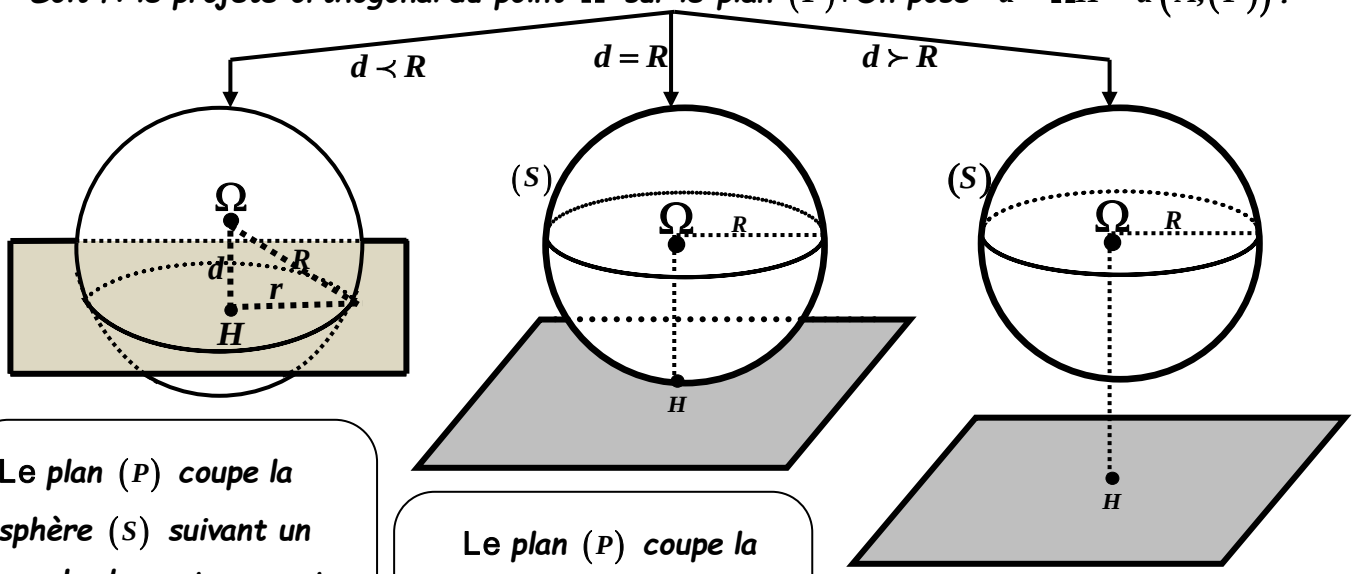
Si : $\left(\frac{a}{2}\right)^2+\left(\frac{b}{2}\right)^2+\left(\frac{c}{2}\right)^2-d\succ 0$: l'ensemble des points $M(x,y,z)$ est la sphère (S) de centre $\Omega\left(-\frac{a}{2},-\frac{b}{2},-\frac{c}{2}\right)$ et rayon $R=\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2+\left(\frac{b}{2}\right)^2+\left(\frac{c}{2}\right)^2-d}$.

Si : $\left(\frac{a}{2}\right)^2+\left(\frac{b}{2}\right)^2+\left(\frac{c}{2}\right)^2-d=0$: (S) est l'ensemble $\left\{\Omega\left(-\frac{a}{2},-\frac{b}{2},-\frac{c}{2}\right)\right\}$.

Si : $\left(\frac{a}{2}\right)^2+\left(\frac{b}{2}\right)^2+\left(\frac{c}{2}\right)^2-d\prec 0$: (S) est l'ensemble vide.

Intersection d'une sphère $S(\Omega,R)$ et un plan (P): $ax+by+cz+d=0$:.

Soit H le projeté orthogonal du point Ω sur le plan (P). On pose $d=\Omega H=d(A;(P))$.



Le plan (P) coupe la sphère (S) suivant un cercle de centre H et de rayon $r=\sqrt{R^2-d^2}$.

Le plan (P) coupe la sphère (S) en un point H. On dit que (P) est tangent à la sphère (S).

Le plan (P) ne coupe pas la sphère (S). On dit que (P) est à l'extérieur de la sphère (S).

Remarque :

Pour déterminer les coordonnées du point H, on résoudre le système d'équation du plan (P) et la représentation paramétrique droite (D), tel que (D) est la droite passant par Ω et orthogonale au plan (P).

Expression analytique du produit vectoriel dans un repère orthonormé direct :

l'espace V_3 est muni d'une base orthonormé directe $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$.

Soit $\vec{u}(x,y,z)$ et $\vec{v}(x',y',z')$ deux vecteurs de l'espace.

- ✓ $\vec{u}\wedge\vec{v}=\vec{w}$ *tel que :* $\vec{u}\perp\vec{w}$ *et* $\vec{v}\perp\vec{w}$.
- ✓ $\vec{u}\wedge\vec{v}=-(\vec{v}\wedge\vec{u})$.
- ✓ $\vec{u}\wedge(\vec{v}+\vec{w})=\vec{u}\wedge\vec{v}+\vec{u}\wedge\vec{w}$.
- ✓ $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}=\vec{0}\ \Leftrightarrow$ *Les points A, B et C sont alignés.*
- ✓ $\vec{u}\wedge\vec{v}=\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\wedge\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix}=\begin{vmatrix}y & y'\\z & z'\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}x & x'\\z & z'\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}x & x'\\y & y'\end{vmatrix}\vec{k}$.

L'aire d'un triangle – l'aire d'un parallélogramme :

- ✓ *Soit ABC un triangle, son aire est :* $S_{ABC}=\frac{1}{2}\left\|\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}\right\|$.
- ✓ *Soit ABCD un parallélogramme, son aire est :* $S_{ABCD}=\left\|\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}\right\|$.

Distance d'un point à une droite :

Soit (D) la droite dirigé par $\vec{u}(a,b,c)$ et passant par $A(x_A,y_A,z_A)$ et M un point de l'espace.

La distance du point M et la droite (D) est : $d\left(M;D\left(A,\vec{u}\right)\right)=\dfrac{\left\|\overrightarrow{AM}\wedge\vec{u}\right\|}{\left\|\vec{u}\right\|}$.

Si les points A, B et C ne sont pas alignés, donc le vecteur $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}$ est orthogonale au plan (ABC). Dans ce cas l'équation du plan (ABC) s'écrit sous la forme :

$M\in(ABC)\Leftrightarrow\overrightarrow{AM}.\left(\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}\right)=0$

Lycée Ibn Khaldoun BOUZNIKA	Résumé de géométrie analytique dans L'espace	AGOUZAL
Année scolaire : 2019 – 2020		2 BPCF

Dans tout ce qui va suivre, l'espace est muni d'un repère orthonormé direct $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$

Produit scalaire

Soient $\vec{u}(x,y,z)$ et $\vec{v}(x',y',z')$ deux vecteurs et $A(x_A,y_A,z_A)$ et $B(x_B,y_B,z_B)$ de l'espace.

$\vec{u}\cdot\vec{v}=xx'+yy'+zz'$ $\quad\|\vec{u}\|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$

$\overrightarrow{AB}(x_B-x_A,y_B-y_A,z_B-z_A)$

$AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$

Un plan P de vecteur normal $\vec{n}(a,b,c)$ non nul admet une équation cartésienne de la forme,

$ax+by+cz+d=0$ avec $d\in\mathbb{R}$

$M(x,y,z)\in P(A;\vec{n})\Leftrightarrow\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=0$

La distance du point $A(x_A,y_A,z_A)$ au plan (P) d'équation $ax+by+cz+d=0$ est :

$$d(A,(P))=\frac{|ax_A+by_A+cz_A+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

La sphère

*Soit S(Ω,R) la sphère de centre Ω(a, b, c) et de rayon R

L'équation cartésienne de la sphère S(Ω,R) est :

M(x, y, z) ∈ S(Ω,R) $\Leftrightarrow (x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$

*Soit (S) la sphère définie par l'un de ces diamètres [AB] avec $A(x_A,y_A,z_A)$ et $B(x_B,y_B,z_B)$

$M(x,y,z)\in(S)\Leftrightarrow\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{BM}=0$ d'équation cartésienne

$(x-x_A)(x-x_B)+(y-y_A)(y-y_B)+(z-z_A)(z-z_B)=0$

Soit (S) l'ensemble des points M(x, y, z) tels que :

$x^2+y^2+z^2+ax+by+cz+d=0$ avec a, b, c et d sont des réels.

Si $a^2+b^2+c^2-4d>0$ (S) est la sphère de centre $\Omega(-\frac{a}{2};-\frac{b}{2};-\frac{c}{2})$ et de rayon $\frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2-4d}}{2}$

* Intersection d'une sphère et d'un plan

Soit S(Ω,R) la sphère de centre Ω(a, b, c) et de rayon R

H le projeté orthogonal du point Ω sur le plan (P).

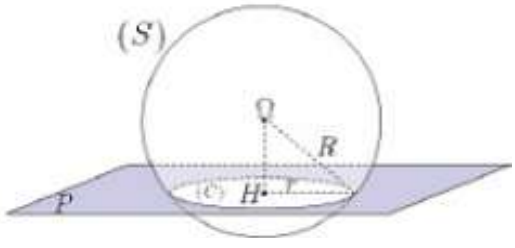
On pose $d=d(\Omega,(P))$

-Si $d>R$, alors $(P)\cap(S)=\varnothing$

-Si $d=R$, alors $(P)\cap(S)=\{H\}$ (P) est tangent à (S)

-Si $d<R$, alors $(P)\cap(S)=(\Gamma)$

(Γ) est le cercle de rayon $\sqrt{R^2-d^2}$ et de centre H.



Pour déterminer les coordonnées de H (résoudre le système d'équation du plan (P) et une représentation paramétrique de la droite passant par Ω et orthogonale à (P))

Equation du plan tangent à une sphère en un point

Le plan (T) tangent à la sphère S(Ω,R) en un point A

$M(x,y,z)\in(T)\Leftrightarrow\overrightarrow{A\Omega}\cdot\overrightarrow{AM}=0$

* Intersection d'une sphère et d'une droite

Soient (S) la sphère de centre Ω et de rayon R, (Δ) une droite de l'espace et H le projeté orthogonal du point Ω sur la droite (Δ).

On pose $d=\Omega H$ $\quad d=d(\Omega,(\Delta))$

-Si $d>R$, alors $(\Delta)\cap(S)=\varnothing$

-Si $d=R$, alors $(\Delta)\cap(S)=\{H\}$ (Δ) est tangent à (S) en H

-Si $d<R$, alors la droite (Δ) coupe la sphère (S) en deux points.

Pour déterminer les coordonnées des deux points ou de H (résoudre le système d'équation la sphère (S) et d'une représentation paramétrique de la droite (Δ))

Produit vectoriel

Soient $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix}$ deux vecteurs de l'espace

Les coordonnées du vecteur $\vec{u}\wedge\vec{v}$:

$$\vec{u}\wedge\vec{v}=\begin{vmatrix}y&y'\\z&z'\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}x&x'\\z&z'\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}x&x'\\y&y'\end{vmatrix}\vec{k}$$

Le plan (ABC) définie par A,B et C non alignés

$M(x,y,z)\in(ABC)\Leftrightarrow\overrightarrow{AM}\cdot(\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC})=0$

A, B et C ne sont pas alignés $\Leftrightarrow\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}\neq\vec{0}$

La distance du point A à la droite $\Delta(B,\vec{u})$

$$d(A,(\Delta))=\frac{\|\overrightarrow{AB}\wedge\vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$$

La surface du triangle ABC et de parallélogramme ABCD

$S_{ABC}=\frac{1}{2}\|\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}\|$ $\quad S_{ABCD}=\|\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}\|$

(P) et (P′) deux plans dans l'espace $\vec{n}$ et $\vec{n'}$ deux vecteurs normaux respectivement à (P) et (P′)

1) $(P)\perp(P')\Leftrightarrow\vec{n}\cdot\vec{n'}=0$

2) $(P)//(P')\Leftrightarrow\vec{n}\wedge\vec{n'}=\vec{0}$

3) $\vec{n}\wedge\vec{n'}\neq\vec{0}\Leftrightarrow(P)\cap(P')=D(\vec{n}\wedge\vec{n'})$ $\vec{n}\wedge\vec{n'}$ est un vecteur directeur de la droite (D)

4) $(P)\perp D'(\vec{u})\Leftrightarrow\vec{n}\wedge\vec{u}=0$ $\vec{u}$ est un vecteur directeur de la droite (D′)

5) $(P)//D'(\vec{u})\Leftrightarrow\vec{n}\cdot\vec{u}=0$

Géométrie dans l'espace

Forme analytique du :

-Produit scalaire :

-Norme d'un vecteur :

- Distance :

– Produit vectoriel :

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$

Soient $\vec{u}(x,y,z)$ et $\vec{v}(x',y',z')$

- $\vec{u}.\vec{v} = xx' + yy' + zz'$
- $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2+y^2}$
- $\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$
- $\vec{u}\wedge\vec{v} = \begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix}\vec{\imath} - \begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix}\vec{\jmath} + \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix}\vec{k}$

propriétés

- $\vec{u}\perp\vec{v} \iff \vec{u}.\vec{v}=0$
- $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires $\iff \vec{u}\wedge\vec{v}=\vec{0}$

Droite $D(A,\vec{u})$ passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}(a,b,c)$

Représentation paramétrique de la droite (D) : $\begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases} (t\in IR)$

Distance d'un point M à la droite (D) : $d(M,(D)) = \frac{\|\overrightarrow{AM}\wedge\vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$

Plan dans l'espace

Equation cartésienne d'un plan (P)

(P): $ax+by+cz+d=0$

$\iff \vec{n}(a,b,c)$ est un vecteur normal au plan (P)

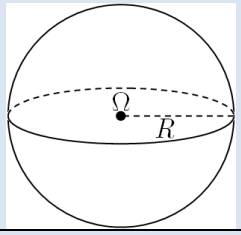
Distance d'un point Ω au plan (P) : $d(\Omega,(P)) = \frac{|ax_\Omega+by_\Omega+cz_\Omega+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$

Si les points A et B et C ne sont pas colinéaires alors $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}$ est un vecteur normal au plan (ABC)

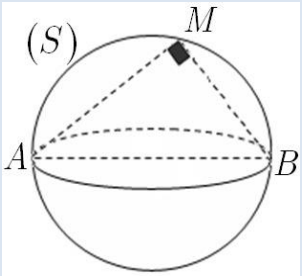
Sphère

Equation cartésienne d'une sphère (S) de centre $\Omega(a,b,c)$ et de rayon R :

(S) : $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$

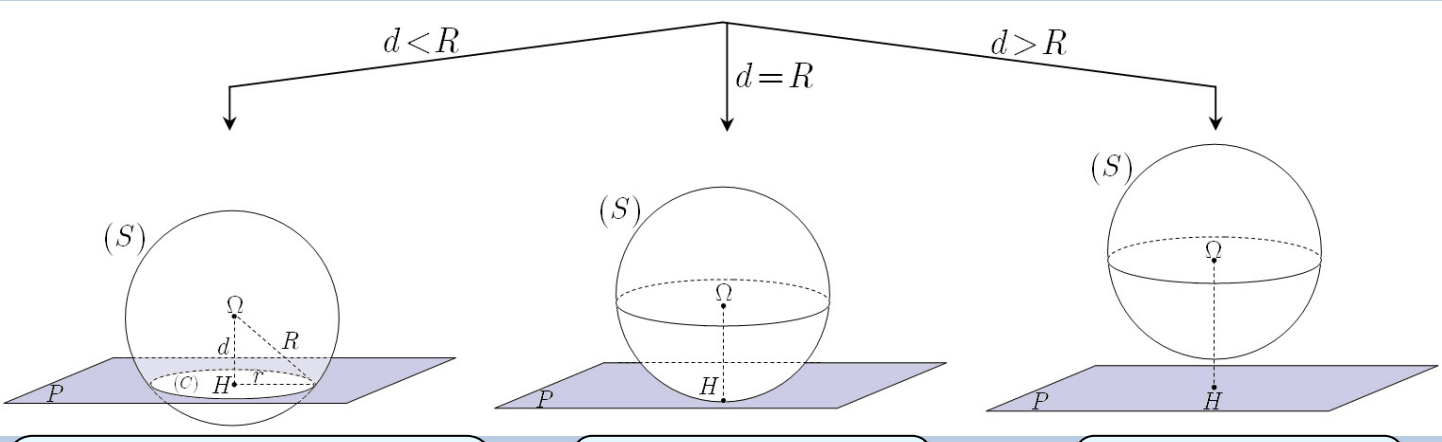


➢ On détermine l'équation cartésienne d'une sphère (S) dont $[AB]$ est l'un de ses diamètres en utilisant l'équivalence suivant : $M\in(S) \iff \overrightarrow{AM}.\overrightarrow{BM}=0$



❖ Intersection d'une sphère $S(\Omega, R)$ et d'un plan (P) :

Soit H le projeté orthogonal du centre Ω sur le plan (P) , on pose $\boldsymbol{d = \Omega H = d(\Omega, (P))}$



Le plan (P) coupe la sphère (S) suivant un cercle de centre H et de ravon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$	Le plan (P) est tangent à la sphère (S) en H	Le plan (P) ne coupe pas la sphère (S)

Equation cartésienne d'un plan (P) tangent à une sphère S(Ω ,R) en un point A

Méth1 :

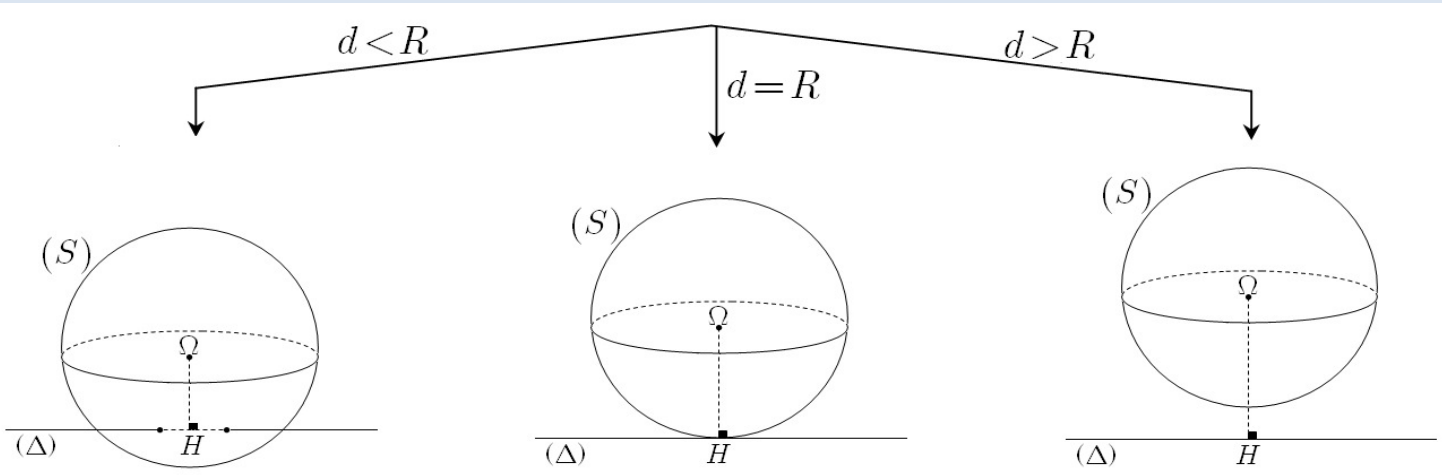
on utilise l'équivalence : $\boldsymbol{M(x,y,z) \in (P) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM}.\overrightarrow{A\Omega} = 0}$

Méth2 :

$\overrightarrow{A\Omega}$ est un vecteur normal au plan (P) … etc

❖ Intersection d'une sphère $S(\Omega, R)$ et d'une droite (D) :

Soit H le projeté orthogonal du centre Ω sur la droite (D) , on pose $\boldsymbol{d = \Omega H = d(\Omega, (D))}$



La droite (D) coupe la sphère (S) en deux points distincts	La droite (D) est tangente à la sphère (S) en H	La droite (D) ne coupe pas la sphère (S)

L'aire d'un triangle ABC :

$$\boldsymbol{S_{ABC} = \frac{1}{2}\left\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\right\|}$$

l'aire d'un parallélogramme ABCD :

$$\boldsymbol{S_{ABCD} = \left\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\right\|}$$

Année scolaire : 2022 – 2023	Résumé de géométrie analytique dans L'espace	AGOUZAL
		2 BPCF

Dans tout ce qui va suivre, l'espace est muni d'un repère orthonormé direct $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$

Produit scalaire

Soient $\vec{u}(x,y,z)$ et $\vec{v}(x',y',z')$ deux vecteurs et $A(x_A,y_A,z_A)$ et $B(x_B,y_B,z_B)$ de l'espace.

$\vec{u}\cdot\vec{v}=xx'+yy'+zz'$ $\quad \|\vec{u}\|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$

$\overrightarrow{AB}(x_B-x_A,y_B-y_A,z_B-z_A)$

$AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$

Un plan P de vecteur normal $\vec{n}(a,b,c)$ non nul admet une équation cartésienne de la forme,

$ax+by+cz+d=0$ avec $d\in\mathbb{R}$

$M(x,y,z)\in P(A;\vec{n})\Leftrightarrow \overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=0$

La distance du point $A(x_A,y_A,z_A)$ au plan (P) d'équation $ax+by+cz+d=0$ est :

$$d(A,(P))=\frac{|ax_A+by_A+cz_A+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

La sphère

Soit S(Ω,R) la sphère de centre Ω(a, b, c) et de rayon R

L'équation cartésienne de la sphère S(Ω,R) est :

M(x, y, z) ∈ S(Ω,R) $\Leftrightarrow (x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$

Soit (S) la sphère définie par l'un de ces diamètres [AB] avec $A(x_A,y_A,z_A)$ et $B(x_B,y_B,z_B)$

$M(x,y,z)\in(S)\Leftrightarrow \overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{BM}=0$ d'équation cartésienne

$(x-x_A)(x-x_B)+(y-y_A)(y-y_B)+(z-z_A)(z-z_B)=0$

Soit (S) l'ensemble des points M(x, y, z) tels que :

$x^2+y^2+z^2+ax+by+cz+d=0$ avec a, b, c et d sont des réels.

Si $a^2+b^2+c^2-4d\geq 0$ (S) est la sphère de centre $\Omega(-\frac{a}{2};-\frac{b}{2};-\frac{c}{2})$ et de rayon $\frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2-4d}}{2}$

*** Intersection d'une sphère et d'un plan**

Soit S(Ω,R) la sphère de centre Ω(a, b, c) et de rayon R

H le projeté orthogonal du point Ω sur le plan (P).

On pose $d=d(\Omega,(P))$

Si $d>R$, alors $(P)\cap(S)=\varnothing$

Si $d=R$, alors $(P)\cap(S)=\{H\}$ (P) est tangent à (S)

Si $d<R$, alors $(P)\cap(S)=(\Gamma)$

(Γ) est le cercle de rayon $\sqrt{R^2-d^2}$ et de centre H.

Pour déterminer les coordonnées de H (résoudre le système d'équation du plan (P) et une représentation paramétrique de la droite passant par Ω et orthogonale à (P))

Equation du plan tangent à une sphère en un point

Le plan (T) tangent à la sphère S(Ω,R) en un point A

$M(x,y,z)\in(T)\Leftrightarrow \overrightarrow{A\Omega}\cdot\overrightarrow{AM}=0$

*** Intersection d'une sphère et d'une droite**

Soient (S) la sphère de centre Ω et de rayon R, (Δ) une droite de l'espace et H le projeté orthogonal du point Ω sur la droite (Δ).

On pose $d=\Omega H$ $\quad d=d(\Omega,(\Delta))$

Si $d>R$, alors $(P)\cap(S)=\varnothing$

Si $d=R$, alors $(P)\cap(S)=\{H\}$ (Δ) est tangent à (S) en H

Si $d<R$, alors la droite (Δ) coupe la sphère (S) en deux points.

Pour déterminer les coordonnées des deux points ou de H (résoudre le système d'équation la sphère (S) et d'une représentation paramétrique de la droite (Δ))

Produit vectoriel

Soient $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix}$ deux vecteurs de l'espace

Les coordonnées du vecteur $\vec{u}\wedge\vec{v}$:

$$\vec{u}\wedge\vec{v}\left(\begin{vmatrix}y&y'\\z&z'\end{vmatrix},-\begin{vmatrix}x&x'\\z&z'\end{vmatrix},\begin{vmatrix}x&x'\\y&y'\end{vmatrix}\right)$$

Le plan (ABC) définie par A,B et C non alignés

$M(x,y,z)\in(ABC)\Leftrightarrow \overrightarrow{AM}\cdot(\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AB})=0$

A, B et C ne sont pas alignés $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AB}\neq\vec{0}$

La distance du point A à la droite $\Delta(A,\vec{u})$

$$d(A,(\Delta))=\frac{\|\overrightarrow{AB}\wedge\vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$$

La surface du triangle ABC et de parallélogramme ABCD

$S_{ABC}=\frac{1}{2}\|\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}\|$ $\quad S_{ABCD}=\|\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}\|$

(P) et (P′) deux plans dans l'espace $\vec{n}$ et $\vec{n'}$ deux vecteurs normaux respectivement à (P) et (P′)

1) $(P)\perp(P')\Leftrightarrow \vec{n}\cdot\vec{n'}=0$

2) $(P)//(P')\Leftrightarrow \vec{n}\wedge\vec{n'}=\vec{0}$

3) $\vec{n}\wedge\vec{n'}\neq\vec{0}\Leftrightarrow (P)\cap(P')=D(\vec{n}\wedge\vec{n'})$ $\quad \vec{n}\wedge\vec{n'}$ est un vecteur directeur de la droite (D)

4) $(P)\perp D'(\vec{u})\Leftrightarrow \vec{n}\wedge\vec{u}=0$ $\quad \vec{u}$ est un vecteur directeur de la droite (D′)

5) $(P)//D'(\vec{u})\Leftrightarrow \vec{n}\cdot\vec{u}=0$

Résumé de Cours : **PRODUIT SCALAIRE** PROF : ATMANI NAJIB

2BAC série science expérimental filière : svt+pc
avec Exercices avec solutions

1) Le produit scalaire de deux vecteurs l'espace

1)Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace. Et soient A ; B et C trois points l'espace tel que : $\vec{u}=\overrightarrow{AB}$ et $\vec{v}=\overrightarrow{AC}$;le produit scalaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans l'espace est le produit scalaire de $\overrightarrow{AB}$ par $\overrightarrow{AC}$ dans le plan ABC, noté $\vec{u}.\vec{v}$ et c'est un nombre réel définit par

Si $\vec{u}=\vec{0}$ ou $\vec{v}=\vec{0}$ alors $\vec{u}.\vec{v}=\vec{0}$

Si $\vec{u}\neq\vec{0}$ et $\vec{v}\neq\vec{0}$ alors et si H le projeté orthogonal de C sur la droite (AB) et alors $\vec{u}.\vec{v}=\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=\overline{AH}\times\overline{AB}$

2)toutes les propriétés du produit scalaire dans le plan sont aussi vraies dans l'espace

3) Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace.

- $\vec{u}.\vec{v}=0$, si l'un des deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est nul
- $\vec{u}.\vec{v}=\|\vec{u}\|\times\|\vec{v}\|\times\cos(\vec{u};\vec{v})$, dans le cas contraire.

4) $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux dans l'espace si $\vec{u}.\vec{v}=0$

Et on écrit : $\vec{u}\perp\vec{v}$

5)Si $\vec{u}=\overrightarrow{AB}$ .La norme du vecteur $\vec{u}$, notée $\|\vec{u}\|$ est la distance AB et on a :

$\|\vec{u}\|=\sqrt{\vec{u}^2}=\sqrt{\vec{u}.\vec{u}}$ et $\vec{u}^2=\|\vec{u}\|^2$

5)Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ de l'espace., on a :

a) $\vec{u}.\vec{v}=\vec{v}.\vec{u}$

b) $\vec{u}.(k\vec{v})=k\vec{u}.\vec{v}$, avec *k* un nombre réel.

c) $\vec{u}.(\vec{v}+\vec{w})=\vec{u}.\vec{v}+\vec{u}.\vec{w}$

d) $(\vec{u}+\vec{v})^2=\vec{u}^2+2\vec{u}.\vec{v}+\vec{v}^2$

e) $(\vec{u}-\vec{v})^2=\vec{u}^2-2\vec{u}.\vec{v}+\vec{v}^2$

f) $(\vec{u}+\vec{v})(\vec{u}-\vec{v})=\vec{u}^2-\vec{v}^2$

g) $\|\vec{u}\|=0\Leftrightarrow\vec{u}=\vec{0}$ h) $\|k\vec{u}\|=|k|\|\vec{u}\|$

i) $\vec{u}.\vec{v}=\frac{1}{2}\left(\|\vec{u}\|^2+\|\vec{v}\|^2-\|\vec{u}-\vec{v}\|^2\right)$ et $\vec{u}.\vec{v}=\frac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2-\|\vec{u}\|^2-\|\vec{v}\|^2\right)$

j) $\|\vec{u}+\vec{v}\|\leq\|\vec{u}\|+\|\vec{v}\|$ k) $|\vec{u}.\vec{v}|\leq\|\vec{u}\|\times\|\vec{v}\|$

m)Soit A, B et C trois points de l'espace.

On a : $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=\frac{1}{2}\left(AB^2+AC^2-BC^2\right)$

2) repère orthonormé de l'espace base orthonormé de l'espace

Soit O un point de l'espace

a) $(\vec{i};\vec{j};\vec{k})$ est une base orthonormé si et seulement si les vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$ et $\vec{k}$ sont non coplanaires et normés et orthogonaux deux a deux c a d : $\|\vec{i}\|=1$ et $\|\vec{j}\|=1$ et $\|\vec{k}\|=1$ et $\vec{i}.\vec{j}=0$ et $\vec{j}.\vec{k}=0$ et $\vec{i}.\vec{k}=0$

et on dira alors que $(0;\vec{i};\vec{j};\vec{k})$ est un repère orthonormé

et si $\vec{u}$ un vecteur de l'espace

alors Il existe un triplet unique (x ; y ; z) de réels tels que : $\vec{u}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$

Ce triplet (x ; y ; z) est appelé coordonnées du vecteur $\vec{u}$ relativement à la base $(\vec{i};\vec{j};\vec{k})$

5) analytique du produit scalaire dans l'espace :

$(\vec{i};\vec{j};\vec{k})$ est une base orthonormée

1)si: $\vec{u}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$ et $\vec{v}=x'\vec{i}+y'\vec{j}+z'\vec{k}$ sont deux vecteurs de l'espace alors : $\vec{u}.\vec{v}=xx'+yy'+zz'$

et $\|\vec{u}\|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$

2)si $A(x_A;y_A;z_A)$ et $B(x_B;y_B;z_B)$

alors : $AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$

1):soit $\vec{u}(a;b;c)$ un vecteur non nul et $A(x_A;y_A;z_A)$ un point de l'espace et $k\in\mathbb{R}$

L'ensemble des points $M(x;y;z)$ dans l'espace tq : $\vec{u}.\overrightarrow{AM}=k$ c'est un plan d'équation cartésienne: $ax+by+cz+d=0$

2)Un vecteur non nul $\vec{n}$ est dit normal au plan (P) si, pour tous points A et M de (P) , on a $\vec{n}.\overrightarrow{AM}=0$

3)Un vecteur est normal à un plan si et seulement si il est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires de ce plan.

Propriété : Soient a et b et c des réels non tous nuls quelconque . L'ensemble (P) des points $M(x;y;z)$ tels que $ax+by+cz+d=0$ est un plan dont un vecteur normal est $\vec{n}(a;b;c)$.

Proposition : Soient : $(P): ax+by+cz+d=0$ et $(P)': a'x+b'y+c'z+d'=0$ deux plans dans l'espace et $\vec{n}(a;b;c)$ et $\vec{n'}(a';b';c')$ deux vecteurs normaux respectivement a (P) et $(P)'$

1)Les plans (P) et $(P)'$ sont parallèles ssi $\vec{n}$ et $\vec{n'}$ sont colinéaires

2)Les plans (P) et $(P)'$ sont sécants ssi $\vec{n}$ et $\vec{n'}$ sont non colinéaires

3)Les plans (P) et $(P)'$ sont perpendiculaires ssi $\vec{n}$ et $\vec{n'}$ sont orthogonaux

3) distance d'un point à un plan

Proposition : Soient : $A(x_A;y_A;z_A)$ un point et (P) : $ax+by+cz+d=0$ un plan dans l'espace avec $(a;b;c)\neq(0;0;0)$ et H est le projeté orthogonal de A sur le plan.la distance du point A au plan (P) est la distance AH et on a : $d(A;(P))=\dfrac{|ax_A+by_A+cz_A+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$

Remarque : pour tout point M du plan (P) on a AH $\leq$ AM

4) Etude analytique de la sphère

4-1)Dans tout ce qui va suivre, l'espace ($\mathscr{E}$) est muni d'un repère $(O;\vec{i};\vec{j};\vec{k})$ orthonormé.

1) Soit Ω un point dans l'espace ($\mathscr{E}$).
R et un réel positif. La sphère de centre Ω et de rayon R est l'ensemble des points M dans ($\mathscr{E}$), tels que $\Omega M = R$ On la note par : $S(\Omega, R) = \{M \in \mathscr{E} / \Omega M = R\}$

2) : Soit Ω(a, b, c) un point dans l'espace et $R \geq 0$, la sphère $S(\Omega, R)$ à une équation cartésienne de la forme :
$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2 = R^2$ (1)

4) Soient : $A(x_A;y_A;z_A)$ et $B(x_B;y_B;z_B)$ deux points de l'espace. L'ensemble des points $M(x;y;z)$ de l'espace tel que : $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$ est la sphère de diamètre $[AB]$

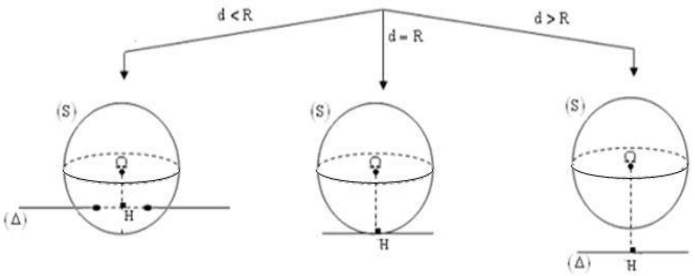
Et d'équation cartésienne :
$(x-x_A)(x-x_B)+(y-y_A)(y-y_B)+(z-z_A)(z-z_B)=0$

***4-2) L'intersection d'une sphère et une droite* :**
Soient (D) une droite de l'espace
et (S) une sphère de centre O et de rayon R , H le projeté orthogonal du point O sur la droite (D).
Notons d = OH :

• Si d > R alors la droite (D) et la sphère (S) n'ont pas de points en commun, l'intersection est vide.

• Si d = R alors la droite (D) et la sphère (S) ont un unique point en commun et dans ce cas on dit que la droite (D) est tangente en H à (S)

• Si d < R alors la droite (D) et la sphère (S) en deux points en commun A et B symétriques par rapport au point H, dans ce cas on dit que
la droite (D) est sécante à (S). (OA = OB = R)



Remarque: Étudier la position relative de la sphère (S) et la droite (D) revient a résoudre un système formé par l'équation de la sphère et une de représentation paramétrique de la droite

4-3) L'intersection d'une sphère et un plan

Soient (S) une sphère de centre O et de rayon R , (P) un plan de l'espace, nommons H le projeté orthogonal de O sur le plan (P)
et d = OH, la distance du point O au plan (P).

• Si d > R alors le plan (P) et la sphère (S) n'ont pas de points en commun, l'intersection est vide.

• Si d = R alors le plan (P) et la sphère (S) ont un unique point en commun et dans ce cas on dit que le plan (P) est tangent en H à (S)

• Si d < R alors l'ensemble des points commun au plan (P) et la sphère (S) est le cercle du plan (P) de centre H et de rayon $\sqrt{R^2-d^2}$ (Théorème de Pythagore), dans ce cas on dit le plan (P) est sécant à (S).

4-4) le plan tangent a une sphère en un point :

Soient (S) une sphère de centre Ω et $A\in(S)$
Il existe un plan (P) unique de l'espace tangent à la sphère en A et définie par : $M\in(P)\Leftrightarrow \overrightarrow{AM}.\overrightarrow{A\Omega}=0$

« C'est en forgeant que l'on devient forgeron »
Dit un proverbe.
C'est en s'entraînant régulièrement aux calculs et exercices
Que l'on devient un mathématicien

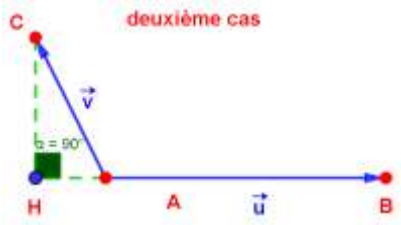
DEFINITION

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nul de l'espace $(\mathcal{E})$; A et B et C trois points de $(\mathcal{E})$ tel que : $\vec{u}=\overrightarrow{AB}$ et $\vec{v}=\overrightarrow{AC}$; H est la projection de C sur la droite (AB) .

Si $\vec{u}=\vec{0}$ ou $\vec{v}=\vec{0}$ on a $\vec{u}.\vec{v}=0$

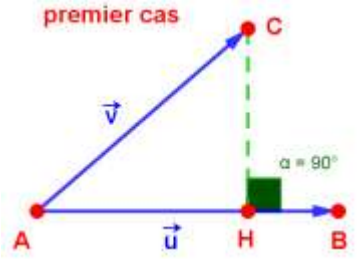
2ième cas le produit scalaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est :

$\vec{u}.\vec{v}=\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=-AB\times AH$



1ER cas le produit scalaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est :

$\vec{u}.\vec{v}=\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=AB\times AH$



Remarque

- $\vec{u}.\vec{u}=\vec{u}^2$ est le carré scalaire de $\vec{u}$ est toujours positif .
- $\sqrt{\vec{u}.\vec{u}}=AB$ est la norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$ on note : $\|\vec{u}\|=\sqrt{\vec{u}^2}=\sqrt{\vec{u}.\vec{u}}=AB$.
- $\vec{u}\perp\vec{v}\Leftrightarrow\vec{u}.\vec{v}=0$.
- $\vec{u}.\vec{v}=\|\vec{u}\|\times\|\vec{v}\|\times\cos\left(\vec{u},\vec{v}\right)$ ou $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=AB\times AC\times\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)$

Propriétés

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace $(\mathcal{E})$; $\alpha\in\mathbb{R}$ on a :

Linéarité du produit scalaire : $\begin{cases}\vec{u}.\left(\vec{v}+\vec{w}\right)=\vec{u}.\vec{v}+\vec{u}.\vec{w} \text{ et } \left(\vec{v}+\vec{w}\right).\vec{u}=\vec{v}.\vec{u}+\vec{w}.\vec{u}\\ \vec{u}.\left(\alpha\vec{v}\right)=\left(\alpha\vec{u}\right).\vec{v}=\alpha\left(\vec{u}.\vec{v}\right)\end{cases}$

Base et repère orthonormé

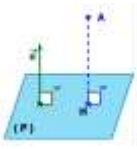
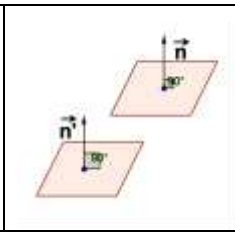
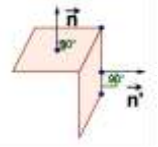
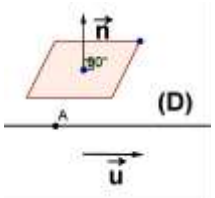
- $\left(\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ est une base de l'espace $(\mathcal{E})$ équivaut à $\vec{i}$ et $\vec{j}$ et $\vec{k}$ ne sont pas coplanaires $\left(\det\left(\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)\neq 0\right)$
- Prenons un point O de l'espace $(\mathcal{E})$ le quadruplé $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ est appelé repère de $(\mathcal{E})$
- Si $\vec{k}.\vec{j}=\vec{k}.\vec{i}=\vec{j}.\vec{i}=0$ et $\|\vec{j}\|=\|\vec{i}\|=\|\vec{k}\|=1$ alors :
  - ❖ la base $\left(\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ est une base orthonormée de l'espace .
  - ❖ le repère $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ est un repère orthonormé de l'espace .

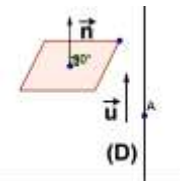
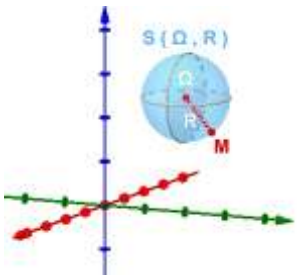
Le reste de ce chapitre ; on considère l'espace $(\mathcal{E})$ est muni d'un repère orthonormé $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$.

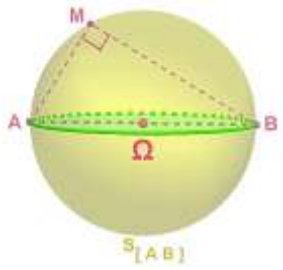
On prend $\vec{u}(x,y,z)=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$ et $\vec{v}(x',y',z')=x'\vec{i}+y'\vec{j}+z'\vec{k}$ et $M(x,y,z)$ et $A(x_A,y_A,z_A)$ et $B(x_B,y_B,z_B)$ et $C(x_C,y_C,z_C)$

Expression analytique de $\vec{u}.\vec{v}$

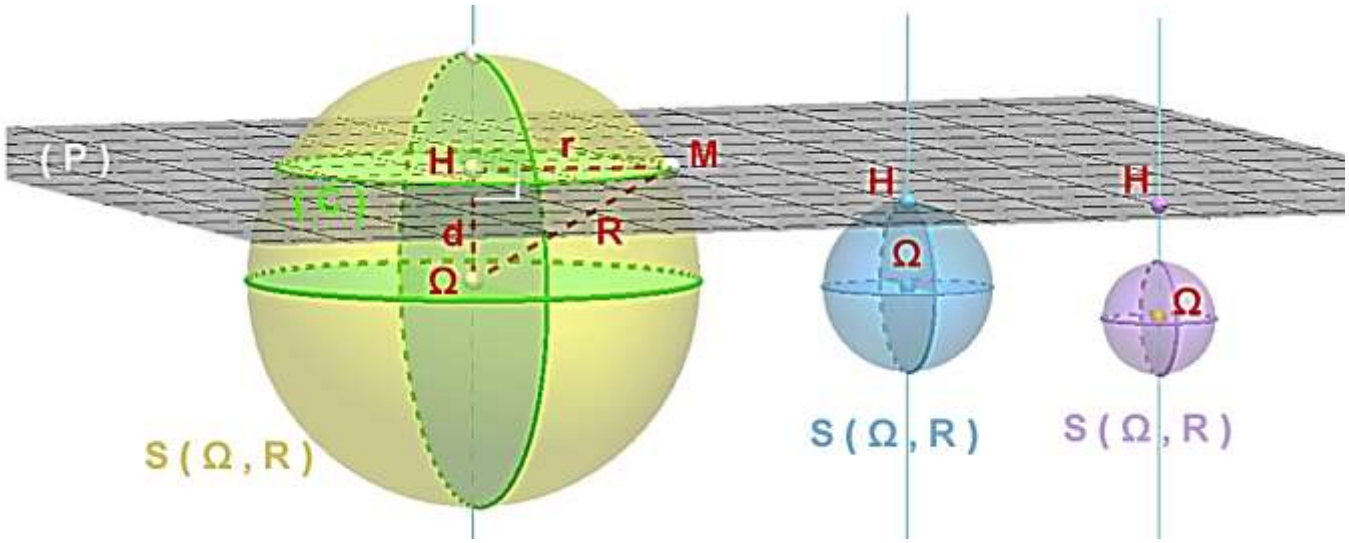
- Le produit scalaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est : $\vec{u}.\vec{v}=\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}.\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix}=xx'+yy'+zz'$.
- La norme du vecteur $\vec{u}$ est : $\|\vec{u}\|=\sqrt{\vec{u}.\vec{u}}=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.
- La distance AB est : $AB=\sqrt{\left(x_B-x_A\right)^2+\left(y_B-y_A\right)^2+\left(z_B-z_A\right)^2}$.

<table>
<tr><td>Conséquence</td><td colspan="2">Ensemble des points $M(x,y,z)$ tel que : $\overrightarrow{AM}.\vec{u}=k$ avec $\vec{u}(a,b,c)$; $(\vec{u}\neq\vec{0})$ c.à.d. $(a,b,c)\neq(0,0,0)$ est un plan a pour équation de la forme $ax+by+cz+d=0$</td></tr>
<tr><td>Le plan $P(A,\vec{n})$</td><td colspan="2">• Tout vecteur $\vec{n}$ non nul sa direction est perpendiculaire au plan (P) s'appelle vecteur normal au plan (P) .
• $\vec{n}$ est normale au plan $P(A,\vec{u},\vec{v})$ alors $\vec{n}\perp\vec{u}$ et $\vec{n}\perp\vec{v}$.
• Si $\vec{n}$ est normale au plan (P) et passe par A le plan (P) est noté par $P(A,\vec{n})$
• L'ensemble des points $M(x,y,z)$ de l'espace $(\mathscr{E})$ qui vérifie $ax+by+cz+d=0$ avec $(a,b,c)\neq(0,0,0)$ est le plan tel que un vecteur normal est $\vec{n}(a,b,c)$.
• Ensemble des points $M(x,y,z)$ de l'espace $(\mathscr{E})$ qui vérifie $\overrightarrow{AM}.\vec{n}=0$ et $\vec{n}\neq\vec{0}$ est le plan qui passe par A et le vecteur $\vec{n}$ est un vecteur normal à ce plan.
• Donc tout plan $P(A,\vec{n}(a,b,c))$ a pour équation cartésienne de la forme $ax+by+cz+d=0$ la réciproque est vraie avec $(a,b,c)\neq(0,0,0)$.</td></tr>
<tr><td>Distance d'un point à un plan</td><td>$AH=d(A,(P))=\dfrac{|ax_A+by_A+cz_A+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$
avec $A(x_A,y_A,z_A)$ et $(P):ax+by+cz+d=0$</td><td>  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">Parallélisme et orthogonalité de deux plans</td><td colspan="2">$(P_1):ax+by+cz+d=0$ et $(P_2):a'x+b'y+c'z+d'=0$</td></tr>
<tr><td>$(P_2)\parallel(P_1)\Leftrightarrow$ ($\vec{n}$ et $\vec{n'}$ sont colinéaires)
$(P_2)\parallel(P_1)\Leftrightarrow\dfrac{a}{a'}=\dfrac{b}{b'}=\dfrac{c}{c'}$ (non nuls)
$(P_2)\parallel(P_1)\Leftrightarrow\Delta_x=\Delta_y=\Delta_z=0$ ($\vec{n}$ et $\vec{n'}$)
 
$(P_2)\perp(P_1)\Leftrightarrow\vec{n'}.\vec{n}=0$
  </td></tr>
<tr><td>Parallélisme et orthogonalité d'une droite et un plan</td><td colspan="2">$P(B,\vec{n})$ et $D(A,\vec{u})$ et $(P):ax+by+cz+d=0$</td></tr>
<tr><td>$(D)\parallel(P)\Leftrightarrow\vec{u}.\vec{n}=0$
$(D)\perp(P)\Leftrightarrow$ ($\vec{n}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires)
 

 
</td></tr>
<tr><td colspan="3">Etude analytique d'une sphère</td></tr>
<tr><td>Définition</td><td colspan="2">Ω est un point donné de l'espace $(\mathscr{E})$ et $R>0$ l'ensemble des points $M(x,y,z)$ de l'espace $(\mathscr{E})$ tel que $\Omega M=R$ s'appelle le sphère de centre Ω et de rayon R on note (S) ou $S(\Omega,R)$.
Equation cartésienne de $(S)=S(\Omega(a,b,c),r)$ est :
$M(x,y,z)\in(S)\Leftrightarrow\Omega M=R\Leftrightarrow(x-a)^2+(y-a)^2+(z-a)^2=R^2$
ou bien : $x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$
avec $d=a^2+b^2+c^2-R^2$
 
</td></tr>
</table>

	Ω est le milieu de $[AB]$; $[AB]$ est un diamètre du sphère (S) donc A et B appartiennent à (S) On dit la sphère de diamètre $[AB]$ on note (S) ou $S_{[AB]}$. Equation cartésienne de $S_{[AB]}$ est : $M(x,y,z) \in S_{[AB]} \Leftrightarrow \overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB} = 0$ ou bien $(x-x_A)(x-x_B)+(y-y_A)(y-y_B)+(z-z_A)(z-z_B)=0$	
Ensemble des $M(x,y,z)$	L'ensemble des $M(x,y,z)$ de l'espace $(\mathscr{E})$ tel que $x^2+y^2+z^2+ax+by+cz+d=0$ avec a et b et c et d de $\mathbb{R}$ on pose $A=a^2+b^2+c^2-4d$ est : • $(E)=\varnothing$ si $A<0$. • $(E)=\left\{\Omega\left(-\frac{a}{2},-\frac{b}{2},-\frac{c}{2}\right)\right\}$ si $A=0$. • Le Sphère $(E)=S\left(\Omega\left(-\frac{a}{2},-\frac{b}{2},-\frac{c}{2}\right),R=\frac{\sqrt{A}}{2}\right)$ si $A>0$.	

Intersection d'un plan (P) et une sphère (S)

3ième cas	2ième cas	1er cas
		
3ième CAS : $d=\Omega H<R$ on a $(P)\cap(S)=(C)$ (P) coupe (S) suivant le cercle de centre H et de rayon $R_C=\sqrt{R_S{}^2-d^2}$ $R_C=r$ et $R_S=R$	2ième CAS : $d=\Omega H=R$ on a $(P)\cap(S)=\{H\}$ (P) et (S) sont tangents en H avec $(H\Omega)\perp(P)$	1ER CAS : $d=\Omega H>R$ on a $(P)\cap(S)=\varnothing$ (P) et (S) son disjoints

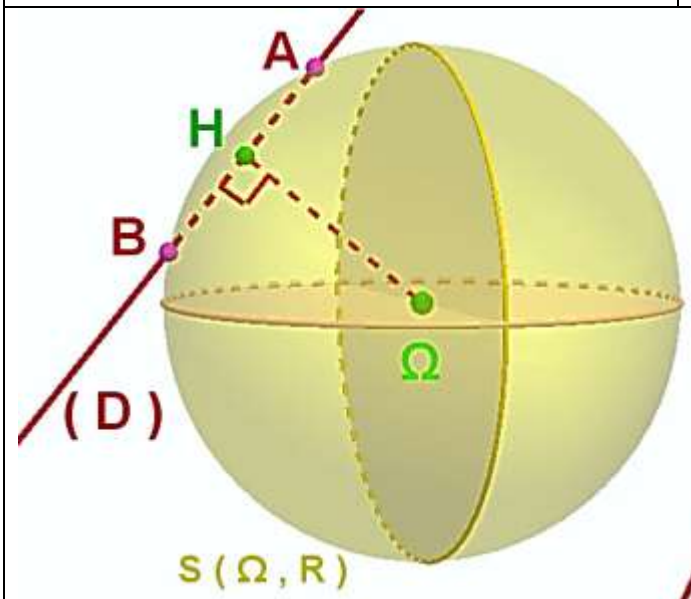
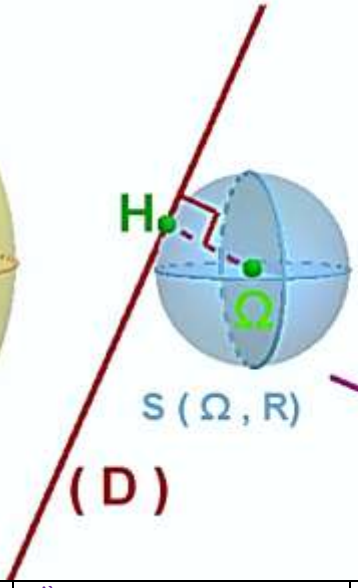
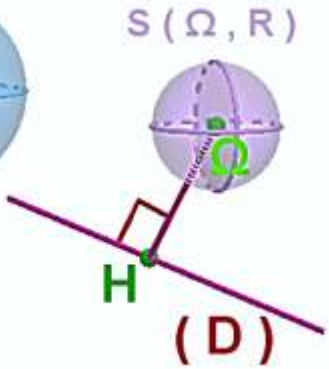
Remarques :

- H est la projection de Ω sur (P) et $d=\Omega H=d(\Omega,(P))=\dfrac{|ax_\Omega+by_\Omega+cz_\Omega+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$
- on détermine H par l'intersection du plan (P) et la droite (D) perpendiculaire au plan passant par Ω

- Vecteur normal $\vec{n}$ au plan (P) est un vecteur directeur de la droite (D)

Théorème : par un point A quelconque d'une sphère (S) il existe un et un seul plan (Q) tangente au sphère (S) au point A . l'équation de (Q) est : $M \in (Q) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM}.\overrightarrow{A\Omega} = 0$

Intersection d'une droite (D) et une sphère (S)

3ième CAS :	2ième CAS	1ER CAS :
		
3ième CAS : $(D) \cap (S) = \{A,B\}$	2ième CAS / $(D) \cap (S) = \{H\}$	1ER CAS : $(D) \cap (S) = \varnothing$
(D) coupe (S) en deux points A et B (Deux points mais pas le segment $[AB]$)	(D) et (S) sont tangents en H avec $(H\Omega) \perp (D)$	(P) et (S) son disjoints
CONDITION : $d = \Omega H < R$	CONDITION : $d = \Omega H = R$	CONDITION : $d = \Omega H > R$

REMARQUE :

Remarques :

- H est la projection de Ω sur (D) .
- Si $(D) = D(K, \vec{u})$ on a $d = \Omega H = \dfrac{\left\| \overrightarrow{K\Omega} \wedge \vec{u} \right\|}{\left\| \vec{u} \right\|}$ (voir chapitre produit vectoriel) .

I. Orientation de l'espace – trièdre – base et repère orientés :

01. Trièdre :

a. Définition :

$[OI)$ et $[OJ)$ et $[OK)$ trois demi-droites non coplanaires de l'espace $(\mathscr{E})$ constituent dans cet ordre un trièdre on note (OI,OJ,OK) chaque demi-droite est appelée cote de trièdre .

b. Exemple :

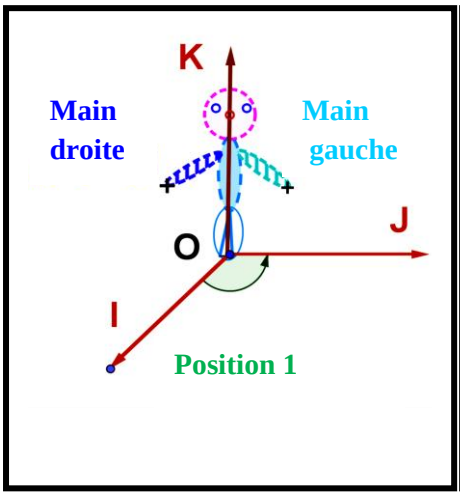
02. Bonhomme d'Ampère :

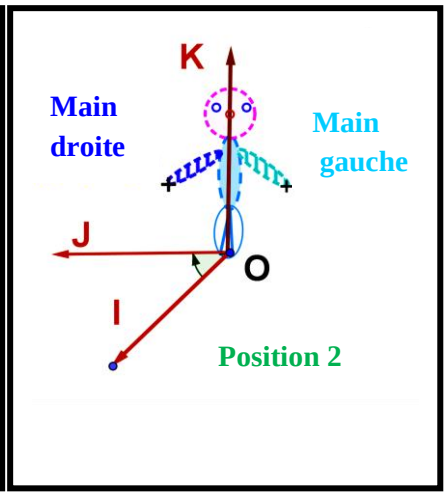
a. Approche :

(OI,OJ,OK) est trièdre , on considère une personne virtuel (ou imaginaire) tel que :

- ses pieds se trouvent en O debout dans le sens de $[OK)$.
- il regarde le cote $[OI)$.
- on s'intéresse de la main gauche suit le cote $[OJ)$ si oui ou non .

cet personne est appelé Bonhomme d'Ampère
donc on a deux positions pour cet personne (voir les positions) .







Gravure de 1825 par Ambroise Tardieu.

Données clés	
Naissance	20 janvier 1775 Lyon (France)
Décès	10 juin 1836 (à 61 ans) Marseille (France)
Nationalité	Française
Champs	Mathématiques, physique
Institutions	École polytechnique Collège de France
Renommé pour	Théorème d'Ampère

Signature



03. Base et repère orientés :

a. Vocabulaire :

- La position du bonhomme d'ampère tel que :

  ses pieds se trouvent en O debout dans le sens de $[OK)$ et il regarde le cote $[OI)$ et la main gauche suit le cote $[OJ)$; le trièdre (OI,OJ,OK) est appelé trièdre directe ou positif (cette position nous intéresse dans notre leçon) l'autre position le trièdre est appelé trièdre rétrograde ou négative .
- On pose : $\vec{i}=\overrightarrow{OI}$ et $\vec{j}=\overrightarrow{OJ}$ et $\vec{k}=\overrightarrow{OK}$ d'où $\vec{i}$ et $\vec{j}$ et $\vec{k}$ sont non coplanaires .
- triplet $(\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ est une base directe si le trièdre (OI,OJ,OK) est direct.
- Le quadruplet $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ est un repère direct dans ce cas on dit l'espace est orienté une orientation directe ou positive .

II. Produit vectoriel de deux vecteurs de l'espace orienté :

01. Définition géométrique du produit vectoriel :

a. Définition :

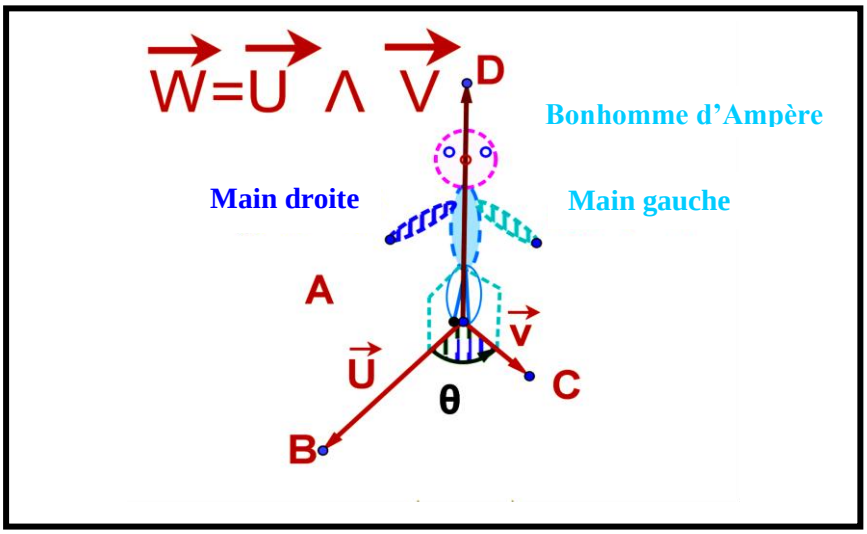
$\vec{u}=\overrightarrow{AB}$ et $\vec{v}=\overrightarrow{AC}$ deux vecteurs de l'espace $(\mathcal{E})$ orienté .

Le produit vectoriel de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ (dans cet ordre) est le vecteur $\vec{w}=\overrightarrow{AD}$, on note $\vec{w}=\vec{u}\wedge\vec{v}$ qui vérifie :

1. Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires alors $\vec{w}=\vec{u}\wedge\vec{v}=\vec{0}$.
2. Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ se sont pas colinéaires alors :
   - $\vec{w}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et $\vec{v}$ (c.à.d. $\vec{w}\perp\vec{u}$ et $\vec{w}\perp\vec{v}$)
   - $\left(\vec{u},\vec{v},\vec{w}\right)=\left(\vec{u},\vec{v},\vec{u}\wedge\vec{v}\right)$ est une base directe ou encore $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}\right)$ est une base directe ou encore (AB,AC,AD) est un trièdre direct .
   - La norme de $\vec{w}$ est $\left\|\vec{w}\right\|=\left\|\vec{u}\wedge\vec{v}\right\|=\left\|\vec{u}\right\|\times\left\|\vec{v}\right\|\sin\theta$, θ est la mesure de l'angle géométrique $\widehat{BAC}$.

b. Exemple :

Exemple 1 :



Exemple 2 :

On pose : $\left\|\vec{u}\right\|=2$ et $\left\|\vec{v}\right\|=5$ et $\left(\overrightarrow{u},\overrightarrow{v}\right)=\frac{\pi}{6}$ calculer $\left\|\vec{u}\wedge\vec{v}\right\|$

On a :

$$\left\|\vec{w}\right\|=\left\|\vec{u}\wedge\vec{v}\right\|=\left\|\vec{u}\right\|\times\left\|\vec{v}\right\|\sin\theta$$

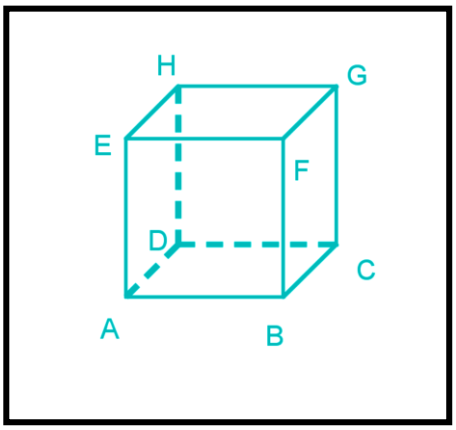
$$=2\times5\times\sin\frac{\pi}{6}$$

$$=5$$

Conclusion : $\left\|\vec{u}\wedge\vec{v}\right\|=5$

Exemple 3 :

On considère le cube $ABCDEFGH$ ci-contre , tel que $AB=1$.



1. On détermine : $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{HG}$ et $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AD}$.
2. On détermine : $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{HG}$ et $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AD}$.

Correction :

1. On détermine : $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{HG}$ et $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AD}$

- On a $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{HG}=\vec{0}$ car $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{HG}$ sont colinéaires .
- $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AD}=1\times1\times\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AE}$.

2. On détermine : $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{HG}$ et $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AD}$

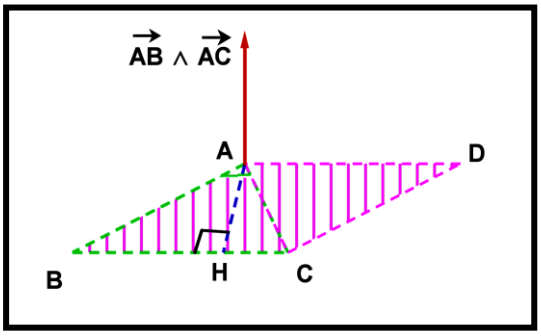
- On a $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{HG}=\vec{0}$ car $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{HG}$ sont colinéaires .
- $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AD}=2\times2\times\overrightarrow{AE}=4\overrightarrow{AE}$.

c. Conséquences :

$\vec{u}=\overrightarrow{AB}$ et $\vec{v}=\overrightarrow{AC}$ deux vecteurs de l'espace $(\mathcal{E})$ orienté .

1. $\vec{u}\wedge\vec{u}=\vec{0}$ et $\vec{u}\wedge\vec{0}=\vec{0}$ et $\vec{0}\wedge\vec{u}=\vec{0}$.
2. Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non nuls et orthogonaux $(\vec{u}\perp\vec{v})$ le triplet $(\vec{u},\vec{v},\vec{u}\wedge\vec{v})$ est une base orthogonale directe .
3. Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non nuls et orthogonaux $(\vec{u}\perp\vec{v})$ et $\|\vec{u}\|=\|\vec{v}\|=1$ le triplet $(\vec{u},\vec{v},\vec{u}\wedge\vec{v})$ est une base orthonormée directe .
4. Le plan passant par le point A a pour vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ (c.à.d. $P(A,\vec{u},\vec{v})$) alors le vecteur $\vec{w}=\vec{u}\wedge\vec{v}$ est normal à ce plan d'où : $P(A,\vec{u},\vec{v})=P(A,\vec{n}=\vec{u}\wedge\vec{v})$.
5. $\vec{u}\wedge\vec{v}=\vec{0}\Leftrightarrow$ ($\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires) .

02. Interprétation de la norme du produit vectoriel de deux vecteurs :



a. Propriété :

- La surface du triangle ABC est $S_{ABC}=\frac{1}{2}\|\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}\|$.
- La surface du parallélogramme ABC est $S_{ABCD}=\|\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}\|$.

03. L'antisymétrie et la linéarité du produit vectoriel :

a. Propriété :

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace $(\mathcal{E})$ orientée et $\alpha \in \mathbb{R}$ on a :

1. L'antisymétrie du produit vectoriel : $\vec{v}\wedge\vec{u} = -\vec{u}\wedge\vec{v}$.
2. Bilinéarité du produit vectoriel :

$$\begin{cases} \vec{u}\wedge(\vec{v}+\vec{w}) = \vec{u}\wedge\vec{v}+\vec{u}\wedge\vec{v} \\ (\vec{u}+\vec{v})\wedge\vec{w} = \vec{u}\wedge\vec{w}+\vec{u}\wedge\vec{w} \\ (k\vec{u})\wedge\vec{v} = \vec{u}\wedge(k\vec{v}) = k(\vec{u}\wedge\vec{v}) \end{cases}$$

III. Les coordonnées $\vec{w} = \vec{u}\wedge\vec{v}$ de l'espace rapporté à une base orthonormée directe :

a. Propriété :

l'espace rapporté à une base orthonormée directe $(\vec{i},\vec{j},\vec{k})$.

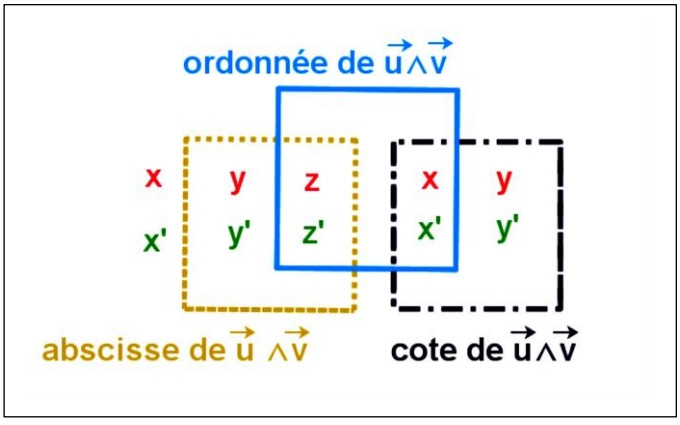
Soient $\vec{u} = x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$ et $\vec{v} = x'\vec{i}+y'\vec{j}+z'\vec{k}$ deux vecteurs de l'espace on a :

$$\begin{aligned} \vec{u}\wedge\vec{v} &= (x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k})\wedge(x'\vec{i}+y'\vec{j}+z'\vec{k}) \\ &= \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\wedge\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix}\vec{i} - \begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix}\vec{j} + \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix}\vec{k} \\ &= \Delta_x\vec{i} - \Delta_y\vec{j} + \Delta_z\vec{k} \end{aligned}$$

b. Exemple :

- On a : $\vec{k}\wedge\vec{i} = \vec{j}$; $\vec{j}\wedge\vec{k} = \vec{i}$; $\vec{i}\wedge\vec{j} = \vec{k}$.
- $\overrightarrow{AM}\wedge\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\wedge\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}\vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}\vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}\vec{k} = \vec{i}+\vec{j}-\vec{k}$.

c. Technique :



IV. Distance d'un point à une droite de l'espace :

a. Propriété :

$D\left(A,\vec{u}\right)$ est une droite passant par le point A et est dirigé par un vecteur directeur $\vec{u}$ de l'espace .

M est un point de l'espace ; la distance du point A à la droite $D\left(A,\vec{u}\right)$ est :

$$d\left(M;D\left(A,\vec{u}\right)\right)=\frac{\left\|\overrightarrow{AM}\wedge\vec{u}\right\|}{\left\|\vec{u}\right\|}.$$

b. Exemple :

Calculons la distance du point $M(1,3,0)$ à la droite (D) définie par :

1. la présentation paramétrique suivante $(D):\begin{cases}x=2t\\y=3-t\\z=-1+t\end{cases}\ ;t\in\mathbb{R}$.
2. Système d'équations cartésiennes suivante $(D):\frac{x+1}{3}=y=\frac{1-z}{2}$.

Correction :

1. Calculons la distance $d\left(M;D\left(A,\vec{u}\right)\right)=\frac{\left\|\overrightarrow{AM}\wedge\vec{u}\right\|}{\left\|\vec{u}\right\|}$.

On a : la droite $D\left(A(0,3,-1),\vec{u}(2,-1,1)\right)$ donc

$\left\|\vec{u}\right\|=\sqrt{6}$ et $\overrightarrow{AM}\wedge\vec{u}=\begin{pmatrix}1-0\\3-3\\0+1\end{pmatrix}\wedge\begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix}=\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}$ donc $\left\|\overrightarrow{AM}\wedge\vec{u}\right\|=\sqrt{3}$

D'où : $d\left(M;D\left(A,\vec{u}\right)\right)=\frac{\left\|\overrightarrow{AM}\wedge\vec{u}\right\|}{\left\|\vec{u}\right\|}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

2. Calculons la distance $d\left(M;D\left(A,\vec{u}\right)\right)=\frac{\left\|\overrightarrow{AM}\wedge\vec{u}\right\|}{\left\|\vec{u}\right\|}$.

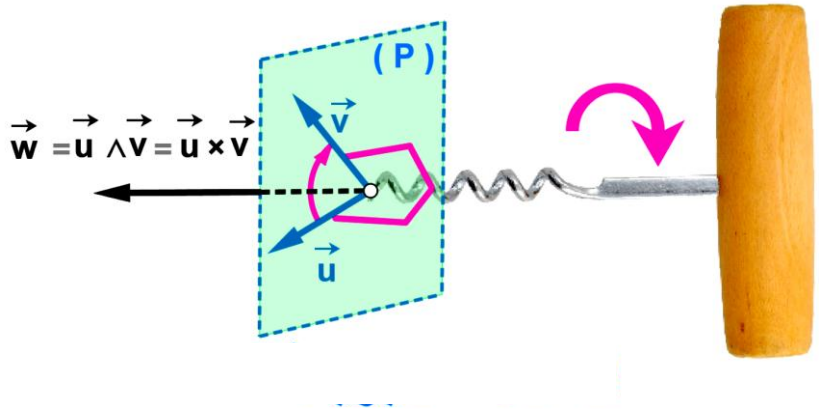
On a : la droite $D\left(A(-1,0,1),\vec{u}(3,1,-2)\right)$ donc

$\left\|\vec{u}\right\|=\sqrt{6}$ et $\overrightarrow{AM}\wedge\vec{u}\begin{pmatrix}1+1\\3-0\\0-1\end{pmatrix}\wedge\begin{pmatrix}3\\1\\-2\end{pmatrix}=-5\vec{i}+\vec{j}-7\vec{k}$ donc $\left\|\overrightarrow{AM}\wedge\vec{u}\right\|=\sqrt{75}$

D'où : $d\left(M;D\left(A,\vec{u}\right)\right)=\frac{\left\|\overrightarrow{AM}\wedge\vec{u}\right\|}{\left\|\vec{u}\right\|}=\frac{\sqrt{75}}{\sqrt{14}}=\frac{\sqrt{1050}}{14}$.

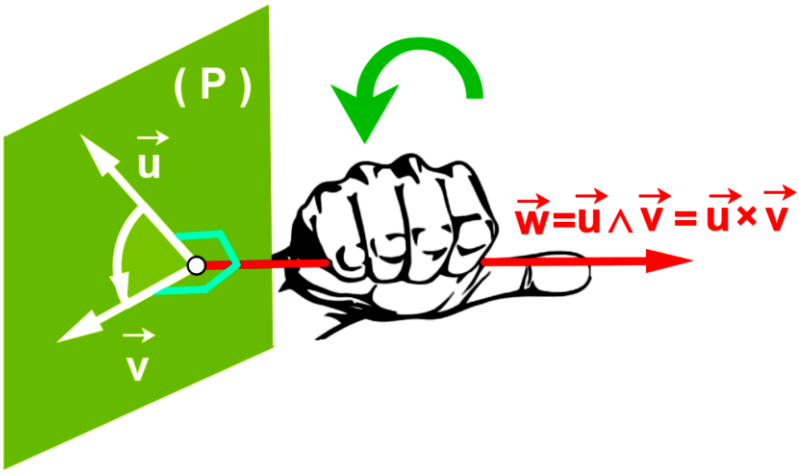
Produit vectoriel on utilise :

règle ≪ de tire bouchon ≫



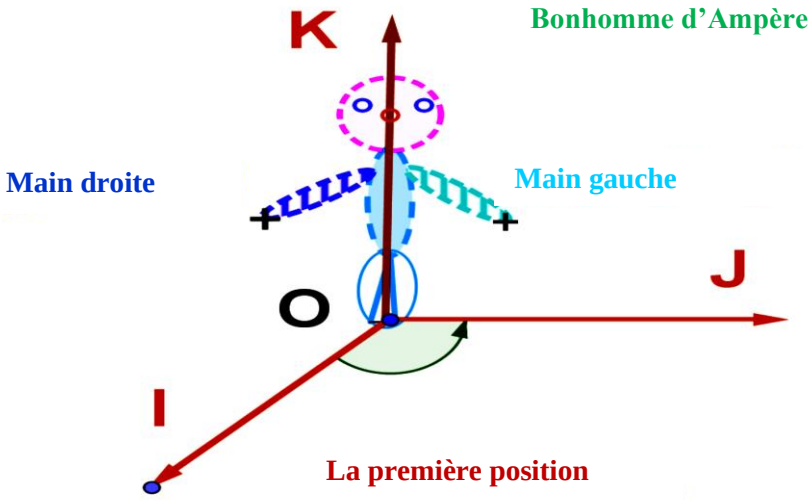
règle de "tire bouchon "

"règle de la main droite "



règle de " la main droite "

Bonhomme d'Ampère



Le PRODUIT VECTORIEL

1) ORIENTATION DE L'ESPACE

L'espace $(\mathscr{E})$ est muni d'un repère $\left(0;\vec{i};\vec{j};\vec{k}\right)$ orthonormé et $\left(\vec{i};\vec{j};\vec{k}\right)$ la base qui lui est associée.

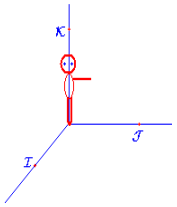
On pose un observateur (imaginaire) sur l'axe $[Oz)$ et il regarde vers l'axe $[ox)$; On aura deux positions pour l'axe $[Oy)$:

1er cas : $[Oy)$ est à la droite de l'observateur

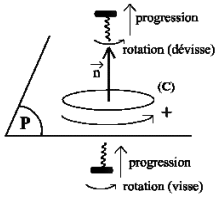
On dit que la base $\left(\vec{i};\vec{j};\vec{k}\right)$ est **indirecte** de même pour le Repère $\left(0;\vec{i};\vec{j};\vec{k}\right)$

2eme cas : $[Oy)$ est à la gauche de l'observateur

On dit que la base $\left(\vec{i};\vec{j};\vec{k}\right)$ est **directe** de même pour le Repère $\left(0;\vec{i};\vec{j};\vec{k}\right)$







2)DEFINITION DU PRODUIT VECTORIEL.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs dans $\mathcal{V}3$.

Le produit vectoriel des deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le vecteur $\vec{w}=\vec{u}\wedge\vec{v}$ tel que

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires alors : $\vec{u}\wedge\vec{v}=\vec{0}$
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non colinéaires

Le vecteur $\vec{w}=\vec{u}\wedge\vec{v}$ est tel que :

$\vec{w}\perp\vec{u}$ et $\vec{w}\perp\vec{v}$ et la base $\left(\vec{u};\vec{v};\vec{w}\right)$ est directe

Et $\left\|\vec{w}\right\|=\left\|\vec{u}\right\|\cdot\left\|\vec{v}\right\|\sin\theta$ ou $\left(\vec{u};\vec{v}\right)=\theta$

Remarque :si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non colinéaires.

Soit A un point dans l'espace ; ils existent deux points dans l'espace B et C tels que : $\vec{u}=\overrightarrow{AB}$ et $\vec{v}=\overrightarrow{AC}$,les points A, B et C étant non alignés, ils définissent un plan (P) dans l'espace $(\mathscr{E})$.

Et $\vec{w}=\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}$ est un vecteur normale au plan(P) *(utilisable pour déterminer l'Equation cartésienne d'un plan.)*

3) Propriétés :

1) $\vec{u}\wedge\vec{u}=\vec{0}$ 2) $\vec{v}\wedge\vec{u}=-\left(\vec{u}\wedge\vec{v}\right)$

3) $\left(\vec{u}+\vec{v}\right)\wedge\vec{w}=\left(\vec{u}\wedge\vec{w}\right)+\left(\vec{v}\wedge\vec{w}\right)$

$\vec{u}\wedge\left(\vec{v}+\vec{w}\right)=\left(\vec{u}\wedge\vec{w}\right)+\left(\vec{v}\wedge\vec{w}\right)$

$\left(\lambda\vec{u}\right)\wedge\vec{v}=\lambda\left(\vec{u}\wedge\vec{w}\right)=\vec{u}\wedge\left(\lambda\vec{v}\right)$

4)Soient A, B et C trois points non alignés on a $\left\|\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}\right\|$: est la surface du parallélogramme $ABA'C$

5) Soient A, B et C trois point non alignés, la surface du triangle ABC est : $S_{ABC}=\frac{1}{2}\left\|\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}\right\|$

6)A, B et C sont alignés si et seulement ssi $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}=\vec{0}$

4)L'EXPRESSION ANALYTIQUE DU PRODUIT VECTORIEL

Soient B $\left(\vec{i};\vec{j};\vec{k}\right)$ une base orthonormée directe de $\mathcal{V}3$, et deux vecteurs

$\vec{u}\left(x;y;z\right)$ et $\vec{u'}\left(x';y';z'\right)$ on a :

$$\vec{u}\wedge\vec{u'}=\begin{vmatrix}x & x'\\ y & y'\\ z & z'\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}x & x'\\ y & y'\\ z & z'\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}x & x'\\ y & y'\\ z & z'\end{vmatrix}\vec{k}$$

Exemple : $\vec{u}\left(1;1;1\right)$ et $\vec{v}\left(2;1;2\right)$ deux vecteurs:

Calculer : $\vec{u}\wedge\vec{v}$

$$\vec{u}\wedge\vec{v}=\begin{vmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}1 & 2\\ 1 & 2\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}1 & 2\\ 1 & 1\end{vmatrix}\vec{k}=\vec{i}-0\vec{j}-\vec{k}=\vec{i}-\vec{k}$$

5) Intersection de deux plans

Soient (P) et (Q) deux plan dans l'espace où $\vec{n}$ est un vecteur normal sur (P) et $\vec{m}$ est un vecteur normal sur (Q), si $\vec{n}$ et $\vec{m}$ sont non colinéaires alors (P) et (Q) se coupent selon une droite (Δ) dirigée par $\vec{n}\wedge\vec{m}$

6) Distance d'un point par rapport à une droite.

Soient $D\left(A;\vec{u}\right)$: une droite dans l'espace et M un point ; la distance du point M à la droite (D) est/

$$d\left(M;(D)\right)=MH=\frac{\left\|\vec{u}\wedge\overrightarrow{AM}\right\|}{\left\|\vec{u}\right\|}$$

(Cette propriété reste vraie si $M\in(D)$)

C'est en forgeant que l'on devient forgeron » Dit un proverbe.

C'est en s'entraînant régulièrement aux calculs et exercices que l'on devient un mathématicie*n*

